

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura

Ingeniería en Sistemas de Información

PROYECTO INTEGRADOR FINAL

Actividad de Evaluación N.º 1

Resumen · Capítulo I · Capítulo II

**PLATAFORMA LOCAL PARA LA REPRESENTACIÓN, VERIFICACIÓN Y
EDICIÓN DIRIGIDA DE LA CONFIGURACIÓN EFECTIVA Y SU
PROCEDENCIA EN HERRAMIENTAS DE AGENTES DE PROGRAMACIÓN****Autor:**

Sánchez, Joaquín Sebastián — DNI 45.452.416

Docente Titular:

PosDr. Darío Ezequiel Díaz

Comisión A · Sede Posadas

Posadas, Misiones — Septiembre de 2026

RESUMEN

El equipo de Sistemas de Electricidad de Misiones S. A. (EMSA), integrado por cinco desarrolladores, incorporó herramientas de agentes de programación para sostener su volumen de entrega, y con ellas apareció un problema que la propia herramienta no resuelve: la configuración que rige sobre el entorno se arma a partir de ocho orígenes con precedencia entre sí, y nada informa de cuál de ellos sale cada valor vigente. Un archivo escrito con toda corrección puede quedar descartado en silencio, y hay permisos activos sobre un agente que ninguna declaración del usuario origina.

La línea de base se midió con un instrumento propio de ocho casos de composición conocida, aplicado de manera individual a ocho desarrolladores entre el 24 y el 31 de agosto de 2026 sobre una máquina virtual idéntica para todos, con un límite de observación de trescientos segundos por caso. Las sesenta y cuatro observaciones arrojan una mediana de 109 segundos por consulta —rango intercuartílico de 48 a 223— y un 45,1 % de respuestas incorrectas sobre los casos que el sujeto alcanza a resolver. El costo se reparte de manera muy despereja: un valor declarado en un único origen se resuelve en 26 segundos con catorce aciertos sobre dieciséis, mientras que un valor vigente sin declaración del usuario supera el límite de observación en diez de dieciséis intentos y no registra un solo acierto. Con el costo horario declarado por el referente, ese tiempo equivale a un orden de magnitud de entre 26.000 y 173.200 pesos anuales por desarrollador, según la frecuencia de consulta que se adopte.

El proyecto propone una plataforma de escritorio, local y de usuario único, que lee los archivos nativos sin sustituirlos y responde tres preguntas que hoy no tienen dónde consultarse: qué valor rige sobre cada elemento del ecosistema —agentes, skills, comandos, complementos y servidores de contexto—, qué archivo lo determina y qué quedó descartado. Verifica además que cada elemento esté bien formado y que sus

referencias resuelvan, y permite modificar un valor informando de antemano el archivo de destino y el efecto previsto. Se estructura en siete componentes, con todo el conocimiento específico del producto concentrado en un adaptador; la versión de esta entrega cubre OpenCode v1.18.25, congelada durante el desarrollo. El desarrollo es individual, en ciclos cortos sobre repositorio versionado, con el prototipo v0 validado con el referente y una versión funcional prevista para noviembre de 2026.

El criterio de éxito se deriva de la propia medición y se informa en tres componentes separados. El tiempo de resolución de las condiciones costosas debe descender al valor que hoy cuesta la condición más barata, lo que supone una reducción del 76,1 % sobre la mediana agregada. La procedencia que la plataforma calcula debe coincidir con la salida de los comandos nativos en la totalidad de los casos, cotejo que se verifica sin intervención de sujetos. Y la proporción de respuestas incorrectas debe descender del nivel actual, informada siempre junto con el límite superior de su intervalo de confianza, que con ocho sujetos sería del 31,2 % en el caso de que la medición posterior no registre ninguna respuesta incorrecta.

Palabras clave: configuración efectiva; procedencia; agentes de programación; línea de base; edición dirigida.

I

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

I.1 · Origen del proyecto

I.1.1 · Situación que da origen al proyecto

Las herramientas de asistencia al desarrollo basadas en agentes permiten definir arquitecturas compuestas por agentes y subagentes, cada uno con su propio modelo de lenguaje, instrucciones, permisos y relaciones de delegación. Sin embargo, esta arquitectura constituye solo una parte visible de un ecosistema más amplio, que también incluye skills, comandos, servidores de contexto y complementos. Estos elementos se distribuyen entre archivos de configuración, directorios convencionales y componentes que la propia herramienta incorpora sin una declaración explícita en archivo.

El relevamiento técnico del Anexo I permite dimensionar este ecosistema. El esquema de configuración publicado declara treinta y seis propiedades raíz y diecinueve definiciones nombradas. Cinco de estas propiedades corresponden a clases de elementos que el usuario puede declarar, mientras que la documentación establece ocho fuentes de configuración con precedencia entre sí. Se trata de una característica propia del producto, verificable en su esquema y documentación, que no depende del entorno de un usuario.

I.1.2 · Referente consultado y alcance de su participación

Electricidad de Misiones S. A. (EMSA) participa exclusivamente como referente de validación y fuente de información contextual. No constituye el ámbito de implantación ni un caso de aplicación, ya que el sistema opera sobre el entorno de trabajo individual de un desarrollador, conforme a lo establecido en el apartado I.6.3.

Areco, Valeria, desarrolladora del equipo de Sistemas de EMSA, confirma que la dificultad se presenta en la práctica de su equipo, valida el prototipo v0 y aporta el costo horario de referencia utilizado en el apartado I.3.2.

I.1.3 · Base técnica del relevamiento

El análisis técnico se realiza sobre la distribución de línea de comandos de OpenCode, en su versión v1.18.25, que se mantiene congelada durante todo el desarrollo. La elección responde también a un criterio metodológico. OpenCode se distribuye como un repositorio público de código abierto, por lo que las afirmaciones sobre su comportamiento pueden verificarse mediante dos vías complementarias: la observación experimental en un entorno real y el análisis de la implementación que produce dicho comportamiento.

I.1.4 · Desencadenantes verificados y su evidencia

De los cinco desencadenantes reconocidos por la cátedra, el relevamiento verifica tres.

a) Disfunción operativa. Determinar qué configuración rige sobre un elemento requiere consultar varios archivos y aplicar las reglas que los combinan, las cuales no son uniformes ni pueden deducirse únicamente de la estructura de los datos. A esto se suma que una parte significativa de los permisos vigentes sobre un agente no proviene de una declaración explícita: un agente nativo sin configuración propia opera con cincuenta y tres reglas distribuidas en diez tipos. La declaración de permisos tampoco tiene un efecto meramente aditivo, ya que incorpora reglas propias y suprime algunas de las nativas. Por ello, el efecto efectivo de una declaración no puede determinarse únicamente a partir de su contenido. El detalle, junto con los comandos ejecutados y las salidas capturadas, se presenta en el Anexo I, A.I.3.

La delegación entre agentes, por su parte, configura un grafo, dado que un mismo agente puede ser invocado por más de uno. En consecuencia, la detección de ciclos forma parte de las verificaciones del apartado I.6.2. Esta necesidad se deriva del tratamiento de estructuras de dependencias y no constituye un hallazgo específico del relevamiento.

En consecuencia, determinar los permisos efectivos de un agente requiere representar también los elementos que no son agentes y las relaciones que los vinculan. La medición presentada en el apartado I.3.2 cuantifica el costo actual de esta tarea: 109 segundos de mediana, un 45,1 % de respuestas incorrectas y tres archivos abiertos por consulta.

b) Oportunidad de negocio. El relevamiento del estado del arte no identifica ningún producto que ofrezca un panel local de gestión del ecosistema completo de configuración con procedencia por valor. Las soluciones existentes se agrupan en tres categorías y ninguna aborda el problema en los términos definidos. Las herramientas que distribuyen instrucciones hacia los formatos nativos de varios productos se orientan a la convergencia de configuraciones y no explican cómo se resuelve cada valor. Las plataformas de trazabilidad se dirigen a aplicaciones instrumentadas por el propio desarrollador y no a herramientas locales de línea de comandos. Por último, las aplicaciones con interfaz gráfica funcionan como agentes en sí mismas y no como una capa de administración sobre agentes existentes. La nómina de productos, con su referencia y fecha de consulta, se presenta en el Anexo I, A.I.4.

c) Presión competitiva. El equipo de EMSA adopta estas herramientas para sostener su volumen de entrega con la dotación disponible, según declara el referente en la entrevista del Anexo I, A.I.5. El tiempo destinado a resolver consultas de configuración reduce parte de la ganancia de productividad que motiva dicha adopción.

Este efecto se incrementa cuando el desarrollador utiliza más de un producto, dado que cada uno presenta su propio esquema, rutas y reglas.

I.1.5 · Desencadenantes no verificados

Los dos desencadenantes restantes se consideran ausentes, ya que no existe evidencia suficiente para incorporarlos como origen del proyecto. La exigencia normativa no presenta sustento: ninguna norma sectorial obliga a documentar, auditar o conservar la configuración de agentes de programación, mientras que la Ley N.º 25.326 alcanza al instrumento de relevamiento y no al objeto sobre el que opera el sistema. Tampoco se verifica la obsolescencia tecnológica como desencadenante. Las herramientas incorporan nuevas versiones con frecuencia, pero el apartado I.3.6 registra esta situación como un riesgo del proyecto y no como su origen.

I.1.6 · Desencadenante dominante y subordinación causal

Se declara dominante la disfunción operativa, y los otros dos quedan subordinados por una relación que solo se verifica en un sentido.

La oportunidad de negocio surge porque la dificultad permanece sin resolver. Una solución que exponga con claridad qué configuración rige sobre cada elemento y cuál es su procedencia eliminaría esa oportunidad. La relación inversa no se verifica: ocupar un espacio de mercado sin resolver la consulta de procedencia no reduce el tiempo requerido por cada intervención. Del mismo modo, la presión competitiva se relaciona con este costo, ya que reducirlo permite recuperar parte del margen de productividad que motiva la adopción de estas herramientas, mientras que una mayor presión competitiva no modifica el costo unitario de la consulta, sino la frecuencia con que este costo se asume.

I.2 · Misión, visión y objetivos del proyecto

I.2.1 · Misión del proyecto

El proyecto desarrolla una plataforma de escritorio, de uso individual y ejecución local, concebida como punto único de acceso al ecosistema de configuración de las herramientas de agentes instaladas en el equipo del desarrollador. La plataforma lee la configuración existente, la presenta de forma unificada, verifica su validez y permite modificarla de manera dirigida, informando previamente qué archivo se modifica y cuál es el efecto esperado del cambio. Su propósito es reemplazar la inspección manual de archivos y la aplicación mental de las reglas de precedencia por una representación verificable del estado real del entorno.

I.2.2 · Visión del proyecto

En un horizonte de dos años desde su puesta en marcha, la plataforma aspira a constituirse en el punto habitual de consulta ante cualquier pregunta sobre la configuración vigente del entorno de trabajo. Asimismo, su arquitectura debe permitir incorporar nuevas herramientas mediante adaptadores sucesivos y las capacidades diferidas del apartado I.6.4, sin requerir un rediseño de lo construido.

I.2.3 · Objetivo general

Desarrollar una plataforma local de usuario único para representar, verificar y editar de manera dirigida el ecosistema de configuración de las herramientas de agentes de programación instaladas en el equipo del desarrollador. La plataforma debe reducir a 26 segundos el tiempo de resolución de la consulta sobre el estado efectivo de un elemento y su procedencia en las condiciones C-2, C-3 y C-4 del instrumento. Este valor corresponde al registrado por la línea de base para la condición C-1 y representa

una reducción del 76,1 % respecto de la mediana agregada de 109 segundos. Asimismo, el estado efectivo y la procedencia informados por la plataforma deben coincidir con la salida de los comandos nativos en la totalidad de los casos. Ambos resultados se miden sobre la forma paralela del instrumento del apartado I.3.2, utilizando la versión funcional congelada de noviembre de 2026.

I.2.4 · Objetivos específicos

El objetivo general se descompone en cuatro objetivos específicos, identificados mediante los códigos OE-1 a OE-4 utilizados en el resto del informe. Cada objetivo se verifica mediante una observación que permite determinar su cumplimiento. Los tres primeros se evalúan de manera independiente, mientras que el OE-4 requiere el cumplimiento previo de los restantes, dado que mide el resultado conjunto.

Cód.	Objetivo específico	Indicador de verificación	Plazo
OE-1	Representar. Descubrir y modelar la totalidad de los elementos del ecosistema y las relaciones que los vinculan, indicando para cada valor su estado efectivo, su origen, el archivo que lo determina y la declaración que queda sin efecto.	Sobre el entorno controlado de composición conocida, la representación identifica el 100 % de los elementos y relaciones plantados y, para cada valor, informa las cuatro condiciones del apartado I.6.2, sin omisiones ni elementos inexistentes.	Noviembre de 2026, prototipo ejecutable.
OE-2	Verificar. Detectar los defectos de configuración antes de la ejecución, sin señalar como defectuoso ningún elemento correcto.	Sobre el instrumento de doce defectos plantados descrito en el apartado I.3.2, se requiere detectar los doce defectos y obtener cero falsos positivos sobre el resto del entorno, cuya corrección se encuentra verificada.	Noviembre de 2026, prototipo ejecutable.
OE-3	Editar. Modificar un valor en el archivo nativo correspondiente, informando previamente el destino y el efecto previsto antes de confirmar la operación.	Sobre la matriz de operaciones de escritura del apartado I.3.2, se requiere preservar el contenido no intervenido, mantener la validez sintáctica del archivo resultante y obtener coincidencia entre el efecto previsualizado y el producido en la totalidad de las celdas.	Noviembre de 2026, prototipo ejecutable.
OE-4	Validar. Comprobar el funcionamiento de la plataforma mediante un protocolo aplicado	Ejecución completa de los casos previstos sobre la forma paralela del instrumento, con los tres componentes	Noviembre de 2026, antes de la defensa.

Cód.	Objetivo específico	Indicador de verificación	Plazo
	sobre un ecosistema real, con composición declarada de antemano y criterio de aceptación cuantificado.	del criterio de éxito del apartado I.3.4 informados por separado.	

Tabla 1. Objetivos específicos del proyecto, con indicador de verificación y plazo. Fuente: elaboración propia.

I.3 · Necesidad o problema al que responde el proyecto

I.3.1 · Enunciado del problema

El desarrollador que utiliza al menos una herramienta de agentes de programación en su trabajo habitual y es responsable de configurar su entorno no dispone de un mecanismo que le permita determinar qué configuración rige efectivamente sobre él ni cuál es su procedencia. Ante una pregunta de respuesta única (*¿qué modelo de lenguaje tiene asignado un agente?, ¿qué permisos posee realmente? o ¿por qué una skill declarada no produce efecto?*) debe abrir los archivos de la cadena de orígenes, reconstruir el orden en que se combinan y aplicar las reglas de precedencia. Ese procedimiento insume una mediana de 109 segundos y tres archivos abiertos por consulta, y arroja una respuesta incorrecta en el 45,1 % de los casos que el sujeto alcanza a resolver. La situación se presenta ante cada intervención de configuración y ante cada ejecución que se aparta de lo previsto.

De ella se derivan dos consecuencias acreditadas. La primera es intervenir sobre el archivo equivocado: una respuesta errónea sobre el origen que determina un valor conduce a modificar un archivo que no prevalece, de modo que el cambio queda sin efecto y la operación se interpreta como exitosa. El apartado II.3.2 muestra dónde se concentra el error, que no se reparte de manera uniforme: los aciertos descienden del 87,5 % cuando el valor proviene de un único origen al 0 % cuando ningún archivo del usuario lo declara.

La segunda es un riesgo asumido de manera involuntaria, cuya comprobación no depende de la medición. El desarrollador puede otorgar a un agente capacidades de ejecución que no declaró y que no puede enumerar, según las cifras de permisos del apartado I.1.4. El ensayo abarca dos agentes en un entorno documentado, por lo que establece la existencia del mecanismo pero no la frecuencia con que se manifiesta. Su peso es de riesgo antes que de costo: un agente de programación opera sobre el sistema de archivos y los procesos del equipo, y la fuente secundaria de la Tabla 9 documenta la exposición que sobreviene cuando las capacidades vigentes no coinciden con las declaradas.

A ambas se suma un costo de oportunidad, sensible a la frecuencia de consulta que se adopte. Con las diez consultas semanales que informa el referente, cada segundo empleado en resolver la consulta equivale a unos 1.589 pesos anuales por desarrollador, de modo que los 109 segundos de mediana ascienden a unos 173.200. Con la mediana de 1,5 consultas semanales que declaran los sujetos, el mismo tiempo asciende a unos 26.000. Uno y otro valor sirven para dimensionar el orden del problema, no como medición económica.

I.3.2 · Línea de base

La línea de base procede de una medición experimental propia realizada sobre un entorno controlado cuya composición se declara de antemano. Sobre este entorno se plantean ocho casos, de modo que el resultado no dependa de la dificultad variable de las consultas que cada sujeto pueda encontrar por su cuenta. Cada caso formula una pregunta de respuesta única, cuya respuesta se conoce por construcción.

Cód.	Condición representada	Casos	Respuesta esperada
C-1	Valor declarado en un único origen	2	Estado vigente y archivo que lo declara.

C-2	Valor en conflicto entre orígenes de distinta precedencia	2	Estado vigente, archivo que prevalece y valor descartado.
C-3	Estructura de tipo arreglo sujeta a reemplazo completo	2	Estado vigente y elementos de orígenes inferiores que no se aplican.
C-4	Valor vigente sin declaración del usuario	2	Reconocimiento de que ninguna declaración del usuario origina el estado efectivo, e identificación del elemento que lo produce.

Tabla 2. Composición del instrumento de casos. Fuente: elaboración propia; detalle en el Anexo I, A.I.1.

El instrumento presenta dos formas paralelas de composición equivalente y con identificadores distintos: la forma A establece la línea de base y la forma B se reserva para la medición posterior. Ambas se aplican sobre una máquina virtual idéntica para todos los sujetos. El fundamento de esta y de las restantes decisiones de diseño consta en el apartado II.2.1.

El protocolo admite el uso de comandos de terminal, porque integran el procedimiento manual vigente, y excluye la consulta conversacional a un modelo de lenguaje; el fundamento de esa exclusión y su efecto sobre el alcance del indicador constan en el Anexo I, A.I.1.2. Fija el inicio y el final del cronometraje y establece un límite de observación de 300 segundos por caso: alcanzado ese límite, la observación se registra como censurada por la derecha. El mismo límite rige en la medición posterior. Todas estas definiciones se establecen antes de medir y constan en el Anexo I, A.I.1.2.

Cód.	Indicador	Unidad
IB-1	Tiempo de resolución de la consulta de valor efectivo y precedencia, con límite de observación de 300 s	s por consulta (mediana)
IB-2	Proporción de respuestas incorrectas	% sobre casos resueltos
IB-3	Archivos abiertos por consulta	archivos (mediana)

Tabla 3. Línea de base; n = 8 sujetos y 64 observaciones. Fuente: elaboración propia; registro en el Anexo I, A.I.2.

El estadístico utilizado para IB-1 es la mediana, acompañada por el rango intercuartílico y por la proporción de censura de cada condición. El fundamento de esa elección consta en el apartado II.2.1, su derivación completa en el Anexo I, A.I.1.3, y las alternativas evaluadas con su criterio de descarte en el Anexo III, A.III.1.2. La condición C-4 presenta una censura del 62,5 %, superior a la mitad de sus observaciones, y por ese motivo se informa mediante la proporción de casos resueltos y la de aciertos sobre ellos.

IB-1 e IB-2 sustentan el objetivo general y el criterio de éxito. IB-3 se conserva como indicador de caracterización del procedimiento manual, ya que describe el esfuerzo requerido para resolver la consulta, pero no integra la meta cuantificada.

Al instrumento de casos se agregan otros dos, aplicados sobre el mismo entorno controlado y sin intervención de sujetos, por lo que sus resultados no dependen del tamaño de la muestra. El instrumento de defectos plantados, asociado al OE-2, incorpora doce defectos sobre seis clases que se corresponden una a una con las comprobaciones del apartado I.6.2; los defectos se plantan en lugar de recolectarse porque el OE-2 exige detectarlos todos sin señalar como defectuoso ningún elemento correcto, y esa doble condición requiere conocer la verdad de antemano. La matriz de operaciones de escritura, asociada al OE-3, cruza las tres clases de destino con cada serialización soportada por el adaptador y establece una operación por celda, ejecutada sobre una copia del entorno cuyo contenido previo se conoce. La composición de ambos consta en el Anexo I, A.I.1.4 y A.I.1.5.

Valorización económica del tiempo consumido. A los indicadores se suman dos parámetros de contexto, obtenidos por consulta al referente.

Cód.	Parámetro	Unidad
P-1	Costo de la hora de trabajo de desarrollo	pesos por hora

F	Frecuencia de consultas de configuración	consultas por semana y por desarrollador
---	--	--

Tabla 4. Parámetros de valorización económica. Fuente: elaboración propia sobre entrevista al referente.

El impacto se expresa como Impacto anual por desarrollador $\approx (IB-1 \times F \times 52 \div 3600) \times P-1$. La expresión es estimativa por dos motivos: P-1 y F proceden de una consulta a un referente. La magnitud sirve para dimensionar el orden del problema, no como medición económica exacta, y por eso el criterio de éxito se enuncia sobre indicadores de medición propia.

I.3.3 · Diagnóstico del sistema de información actual

El sistema de información con que el desarrollador cuenta hoy sobre su ecosistema se compone de los archivos nativos, los directorios de artefactos y los comandos de consulta que la herramienta provee. Sometido a la tipología de Kendall y Kendall (2005), ese sistema cubre el nivel operativo y deja vacantes los superiores.

Nivel de la pirámide	Estado	Decisión sin soporte informacional
Operativo	Cubierto. Los archivos nativos y los directorios de artefactos registran todo lo declarado, y ese registro es completo y accesible.	—
Conocimiento	Vacante. El registro existe, pero no admite consulta como sistema: la respuesta se reconstruye archivo por archivo.	Qué valor rige sobre un elemento y qué archivo lo determina; qué declaración queda descartada y por qué; sobre qué archivo corresponde intervenir.
Gerencial	Vacante.	Qué modelo de lenguaje asignar a un elemento; si un permiso vigente procede de una decisión deliberada; a qué se atribuye una ejecución con comportamiento inesperado.
Estratégico	Vacante y fuera del alcance declarado.	—

Tabla 5. Diagnóstico del sistema de información actual según Kendall y Kendall (2005). Fuente: elaboración propia.

El diagnóstico ubica la intervención en el nivel de conocimiento y, de manera derivada, en el gerencial: la plataforma no produce el registro sino la representación que lo vuelve consultable. Eso explica que lea los archivos nativos sin sustituirlos ni duplicarlos.

I.3.4 · Criterio de éxito derivado de la línea de base

El criterio de éxito se enuncia sobre los mismos indicadores que establecen la línea de base y se mide con el mismo protocolo, el mismo estadístico y la forma paralela del instrumento, mediante el protocolo de validación del OE-4 en noviembre de 2026. Comprende tres componentes que se informan por separado, porque recaen sobre objetos distintos y admiten verificación independiente.

Primer componente: tiempo de resolución. Se declara alcanzado cuando la mediana de las condiciones C-2 y C-3 desciende a los 26 segundos que la línea de base registra para C-1, lo que equivale a una reducción del 76,1 % sobre la mediana agregada. El valor objetivo se ancla en la propia medición porque C-1 es la condición que el circuito manual ya resuelve barato, y la plataforma extiende esa lectura directa a las condiciones restantes. Las alternativas evaluadas y el criterio de descarte constan en el Anexo III, A.III.1.1.

Segundo componente: corrección de la plataforma. Se declara alcanzado cuando el estado efectivo y la procedencia que la plataforma informa coinciden con la salida de los comandos nativos en la totalidad de los casos del instrumento. Admite verificación sin intervención de sujetos, porque es una prueba diferencial sobre el sistema, no una medición de desempeño humano.

Tercer componente: error del sujeto. Se declara alcanzado cuando la proporción de respuestas incorrectas desciende del 45,1 % actual al valor que la medición posterior arroje, informado siempre junto con el límite superior de su intervalo

de confianza. El criterio no compromete una proporción nula, y el motivo es que una proporción observada de cero sobre esta muestra no la acreditaría: si la medición posterior no registrara ninguna respuesta incorrecta, el límite superior con ocho sujetos sería del 31,2 %, y ese valor es el que el criterio obliga a informar.

I.3.5 · Requisitos derivados del problema

Del problema se derivan dos requisitos funcionales directos. La plataforma informa, para cualquier elemento del ecosistema, cuál es su estado efectivo, qué archivo lo determina y qué declaraciones quedan sin efecto. Y ante una solicitud de modificación informa el archivo de destino y el efecto previsto sobre el estado efectivo antes de confirmar la escritura, de modo que un cambio sin efecto quede advertido y no se reporte como exitoso.

Se declaran además tres requisitos no funcionales de tiempo, sobre superficies distintas. La construcción del modelo, que recorre el sistema de archivos al iniciar la plataforma o a solicitud de refresco, se mide y se registra en el protocolo de validación sin umbral comprometido en esta versión. La consulta sobre el modelo ya construido se resuelve en un segundo o menos. Y el recálculo asociado a la previsualización, por producirse dentro de una interacción con el usuario a la espera, se resuelve en el mismo umbral.

El umbral de un segundo procede de las constantes temporales de la interacción hombre-computadora: Miller (1968) establece el antecedente y Card, Robertson y Mackinlay (1991) formalizan las escalas que Nielsen (1993) sintetiza como 0,1, 1 y 10 segundos, describiendo la segunda como el límite por debajo del cual el flujo de pensamiento del usuario no se interrumpe. Se adopta como decisión de ingeniería fundada en esas referencias, y no como umbral demostrado para el escenario del

proyecto; las alternativas evaluadas y el criterio de descarte constan en el Anexo III, A.III.1.7.

Estos requisitos no integran el criterio de éxito, y la distinción es de objeto: el umbral de un segundo mide la latencia del sistema ante una solicitud, mientras que IB-1 mide el tiempo que una persona emplea en obtener la respuesta a una consulta. Ambas magnitudes se registran en el protocolo de validación y se informan por separado.

I.3.6 · Riesgos identificados

El riesgo principal está en la evolución de las herramientas integradas: sus esquemas y sus reglas de resolución pueden cambiar, y el relevamiento constata que publican versiones nuevas cada pocas semanas. Se mitiga congelando la versión adoptada durante todo el desarrollo, cuya verificación se documenta en el Anexo I, A.I.3.1, y con una arquitectura que concentra el conocimiento de cada herramienta en un adaptador único, de modo que adecuarse a una versión posterior no alcance al resto del sistema.

El segundo riesgo consiste en que la tabla de reglas de resolución esté mal derivada desde el inicio, con la herramienta inalterada. El congelamiento de versión no lo alcanza, porque una tabla mal derivada sigue mal derivada sobre una versión congelada. Se mitiga cotejando de manera sistemática el estado efectivo que la plataforma calcula contra la salida de los comandos nativos, cotejo que el criterio de éxito incorpora como componente autónomo.

El tercero afecta a las capacidades que dependen del almacén de ejecuciones que cada herramienta mantiene, estructura que carece de interfaz publicada y admite cambios entre versiones. No compromete esta versión del sistema: es uno de los criterios por los cuales esas capacidades quedan fuera del alcance, y se consigna aquí como condición que su incorporación posterior exige resolver.

El cuarto afecta a la ejecución del proyecto y no a su producto: la línea de base procede de una medición sobre sujetos externos al autor, y de ella dependen los tres indicadores, el criterio de éxito y la meta del objetivo general. Se mitigó con captación en más de un estrato, aplicación individual del instrumento y duración acotada de la sesión. El riesgo se verificó de manera parcial: la medición se completó dentro del plazo con ocho sujetos y sesenta y cuatro observaciones, pero el estrato de desarrolladores en ejercicio independiente no llegó a concretarse. La composición efectiva de la muestra y su efecto constan en los apartados II.2.2 y II.6.1.

I.4 · Objetivos de Desarrollo Sostenible asociados y diferenciales

I.4.1 · Objetivo seleccionado y meta específica

El proyecto se asocia al Objetivo de Desarrollo Sostenible N.º 12, «Producción y consumo responsables», y de manera específica a la meta 12.2: «De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales» (Naciones Unidas, 2015).

Se declara un único objetivo. La asociación con el ODS 9, habitual en proyectos de sistemas de información, se descarta expresamente porque la meta 9.5 resulta aplicable de manera general a proyectos de desarrollo de software y no supera el criterio de diferencialidad.

I.4.2 · Mecanismo de contribución y atribuibilidad

La contribución se produce sobre dos recursos que el problema consume sin generar un resultado equivalente. El primero es el tiempo de trabajo calificado: cada consulta resuelta mediante la inspección de archivos y cada ejecución que falla porque la herramienta descarta una declaración correcta implican tiempo destinado al

diagnóstico en lugar de a la construcción. El segundo es un recurso material y verificable: cada ejecución descartada por problemas de configuración consume capacidad de cómputo de los proveedores de modelos de lenguaje y la energía asociada a ella sin producir un resultado útil.

La atribución es directa y no depende de condiciones específicas del contexto. La reducción del tiempo de diagnóstico y de las ejecuciones descartadas deriva de las funciones propuestas, que exponen la procedencia de cada valor, verifican su corrección antes de la ejecución y advierten cuando una modificación queda sin efecto. De este modo, se satisface el criterio de diferencialidad: el desperdicio abordado es específico del objeto sobre el que opera el sistema y no de la condición general de tratarse de un proyecto de desarrollo de software.

I.4.3 · Indicador que haría verificable la contribución

La contribución se hace verificable mediante la proporción de defectos de configuración detectados antes de la ejecución, que es el indicador del OE-2. El vínculo con la meta es directo: un defecto advertido antes de ejecutar es una ejecución que no se lanza y que, por lo tanto, no consume capacidad de cómputo ni la energía asociada. La medición se realiza sobre el instrumento de doce defectos plantados, cuya composición se conoce por construcción. De este modo, la verificación no depende del registro retrospectivo de ejecuciones ya realizadas, capacidad que el apartado I.6.4 establece fuera del alcance.

I.5 · Descripción breve del Sistema de Información

El sistema propuesto es una aplicación de escritorio que corre en el equipo del propio desarrollador y funciona como el lugar único donde se consulta y se interviene esa configuración. Lee los archivos existentes, construye una representación unificada

del ecosistema y, para cada valor, informa qué estado rige, qué archivo lo determina y qué declaraciones quedan sin efecto. También verifica que cada elemento esté correctamente formado y que sus referencias sean resolubles. Cuando el desarrollador modifica un valor, la plataforma informa previamente el archivo de destino y el efecto previsto, de modo que un cambio sin efecto pueda advertirse antes de ejecutarlo y no después.

I.6 · Descripción detallada del Sistema de Información

I.6.1 · Alcance y frontera del sistema

El sistema es una capa complementaria de administración sobre herramientas de agentes existentes. Dentro de la frontera de esta versión quedan cuatro capacidades: representar el ecosistema completo declarado en el equipo junto con las relaciones entre sus elementos; determinar el estado efectivo de cada valor con su procedencia y su condición de aplicabilidad; verificar que cada elemento esté bien formado y que sus referencias resuelvan; y editar de manera dirigida sobre los archivos nativos, con destino explícito y efecto previsualizado.

El límite se atraviesa en tres puntos. Los archivos de configuración nativos y los directorios de artefactos ingresan como fuentes de lectura y constituyen también el destino de las escrituras, por lo que representan el único punto bidireccional. El esquema publicado por la herramienta ingresa como fuente de consulta y funciona como referencia normativa para la verificación. El catálogo de modelos del proveedor ingresa como fuente remota y se utiliza para validar una modificación antes de escribirla. Cuando no está disponible, la validación se degrada a una advertencia basada en el catálogo en caché y la operación puede continuar.

La delimitación responde a un principio de diseño: la unificación que aporta el sistema es de acceso y no de fuente. El entorno del usuario continúa siendo la fuente de verdad, mientras cada herramienta conserva sus propios formatos, rutas y reglas. Lo que se unifica es el punto desde el cual la configuración se consulta y se modifica.

I.6.2 · Componentes funcionales previstos

El sistema se compone de siete componentes, definidos por responsabilidad, que en conjunto permiten alcanzar los cuatro objetivos específicos sin ampliar el alcance establecido.

El **modelo efectivo** constituye el núcleo del sistema y no depende de un producto particular. Representa el ecosistema como un grafo de elementos y orígenes vinculados mediante relaciones de tipo declarado y administra el ciclo de vida de esta representación: construcción, consulta, invalidación ante una escritura y mantenimiento de la variante hipotética utilizada durante la previsualización.

El **descubrimiento** localiza los orígenes de configuración, los directorios de artefactos y los ámbitos declarados por la herramienta, junto con los directorios de proyecto indicados por el usuario, y establece el orden de precedencia entre ellos.

La **resolución** determina el estado efectivo de cada valor mediante la tabla de reglas correspondiente a la herramienta y conserva el origen y el archivo que lo determinan. La determinación distingue cuatro condiciones que constituyen el núcleo del aporte del sistema: lo declarado en cada origen; el estado efectivo resultante de aplicar las reglas; lo declarado que queda sin efecto; y lo vigente que no tiene su origen en una declaración del usuario. Las tres primeras condiciones se desprenden de la documentación y del comportamiento observado, mientras que la cuarta surge del relevamiento presentado en el Anexo I.

La **verificación** comprueba la corrección formal de cada elemento frente al esquema publicado por la herramienta. Opera en solo lectura sobre el modelo resuelto y puede invocarse desde tres puntos sin duplicar su lógica: a demanda del usuario sobre el ecosistema completo; sobre una modificación solicitada, antes de escribirla, para impedir que un cambio inválido llegue al archivo; y sobre el modelo reconstruido después de cada escritura.

La **edición dirigida** ejecuta la modificación en cuatro etapas. Primero, determina el archivo de destino a partir del ámbito seleccionado por el usuario, incluida su creación cuando ese ámbito no dispone de un archivo previo. Luego, previsualiza el efecto recalculando la resolución sobre una variante hipotética del modelo, de modo que el usuario pueda determinar antes de confirmar si el valor efectivo cambia o continúa determinado por un origen de mayor precedencia. A continuación, verifica la integridad del archivo mediante la comparación de su huella con la obtenida durante la lectura y suspende la operación si el archivo fue modificado externamente. Finalmente, escribe preservando el contenido no intervenido y genera un respaldo de un nivel junto al archivo original cuando el destino corresponde al ámbito global.

El **adaptador** por herramienta concentra el conocimiento específico del producto: rutas y ámbitos, serialización de los archivos, tabla de reglas de resolución y enmascaramiento de valores sensibles. Constituye el único punto de variación entre herramientas. La inclusión de la serialización en este componente garantiza que las operaciones de lectura y escritura utilicen una misma representación del archivo.

La **interfaz** presenta el resultado mediante vistas independientes para cada capacidad y constituye el objeto representado por el prototipo v0.

I.6.3 · Actores del sistema y su relación con la frontera

El sistema reconoce un único actor humano, el desarrollador propietario del equipo, y tres actores no humanos que intercambian información con el sistema a través de la frontera.

Actor	Relación con la frontera	Entradas que produce	Salidas que consume
Desarrollador	Único actor humano; opera el sistema en su propio equipo.	Selección de directorios de proyecto; solicitud de modificación con el ámbito de destino elegido; orden de refresco; ejecución de la verificación a demanda.	Representación del ecosistema con procedencia y condición de cada valor; archivo de destino y efecto previsto de una modificación; resultado de la verificación clasificado en error y advertencia.
Archivos de configuración nativos.	Entrada de lectura y destino de escritura.	Declaraciones de agentes, skills, comandos, complementos, servidores de contexto, modelos y permisos en cada origen de la cadena.	Modificación dirigida del valor intervenido, con preservación del contenido restante.
Esquema publicado por la herramienta	Entrada de consulta.	Reglas de forma y de tipos que operan como referencia normativa de la verificación.	—
Catálogo de modelos del proveedor	Entrada remota de consulta.	Identificadores de modelos disponibles para la validación previa a la escritura.	—

Tabla 6. Actores del sistema y flujos que atraviesan la frontera. Fuente: elaboración propia.

I.6.4 · Exclusiones declaradas

Cada elemento incorporado al alcance tiene su contrapartida excluida. Las exclusiones se enuncian como capacidades funcionales que quedan fuera de esta versión, se identifican mediante los códigos EX-1 a EX-6 utilizados en el resto del informe y todas se documentan como líneas de trabajo futuro y no como carencias.

Cód.	Inclusión declarada	Exclusión correspondiente	Motivo
EX-1	Representación del ecosistema completo declarado en el equipo, conservando las	Sincronización o unificación de configuraciones entre	La convergencia hacia un formato común elimina la distinción entre orígenes, que constituye el aporte del sistema, en un ámbito donde ya

Cód.	Inclusión declarada	Exclusión correspondiente	Motivo
	particularidades de cada herramienta.	proyectos o herramientas.	existen soluciones maduras. Criterio de descarte en el Anexo III, A.III.1.6.
EX-2	Determinación del estado efectivo de cada valor con su procedencia y condición.	Observación e historial de ejecuciones ya realizadas.	Se prevé para una versión posterior. Depende del almacén interno de la herramienta y corresponde al tercer riesgo del apartado I.3.6, y su factibilidad técnica se encuentra verificada. Criterio de diferimiento en el Anexo III, A.III.1.6.
EX-3	Verificación de corrección formal e integridad referencial, clasificada en errores y advertencias.	Emisión de juicio de seguridad y escala de severidad propia.	La severidad depende del contexto de cada proyecto, que el sistema desconoce.
EX-4	Edición dirigida de un valor, por decisión explícita del usuario sobre un ámbito determinado.	Edición por lotes y propagación de cambios entre proyectos.	Produce efectos sobre configuraciones que el usuario no inspecciona en ese momento.
EX-5	Lectura de la configuración vigente en el equipo.	Gestión y atribución de costos de uso de los modelos de lenguaje.	Se prevé para una versión posterior y requiere el registro de ejecuciones, diferido según la exclusión EX-2.
EX-6	Adaptador completo sobre OpenCode v1.18.25.	Adaptadores para otras herramientas de agentes de programación.	El alcance concentra implementación y validación en la herramienta ya relevada. Criterio de delimitación en el Anexo III, A.III.1.6.

Tabla 7. Inclusiones del alcance y exclusiones declaradas con su motivo. Fuente: elaboración propia.

I.6.5 · Prototipo v0

El prototipo v0 es una maqueta navegable de baja fidelidad. Representa el recorrido principal identificado en el relevamiento. El ingreso reproduce la situación observada: la consulta no parte de la exploración de un inventario, sino de una pregunta concreta. Por ello, la vista inicial presenta la búsqueda junto con el ecosistema declarado en el equipo. El recorrido continúa con el detalle de un elemento, la cadena de procedencia del valor consultado, la edición dirigida con destino y efecto previsto, la verificación posterior y el regreso al detalle una vez realizada la relectura.

También se representan dos vistas de consulta. La vista de entorno enumera los orígenes en orden de precedencia y permite acceder al contenido de cada archivo, con la

condición de cada línea señalada. La vista de hallazgos agrupa las declaraciones sin efecto y los valores vigentes sin declaración del usuario.

La edición dirigida se representa sobre los tres destinos de la matriz de operaciones de escritura del apartado A.I.1.5, cada uno con una previsualización diferente. En el ámbito de proyecto, el valor cambia y conserva el origen que lo determina. En el ámbito global, el archivo se modifica, pero el estado efectivo no cambia porque continúa determinado por un origen de mayor precedencia. En el ámbito sin archivo previo, el valor cambia, se desplaza el origen determinante y la declaración anterior queda sin efecto. La maqueta también representa la suspensión de la operación cuando la huella del archivo de destino no coincide con la capturada durante la lectura.

El entorno de ejemplo reproduce la composición y los hallazgos del relevamiento técnico del Anexo I, A.I.3, y no una configuración construida específicamente para el prototipo. La maqueta omite las capacidades excluidas en el apartado I.6.4.

La validación se realiza el 3 de septiembre de 2026 con Areco, Valeria, conforme a la constancia entregada junto con el enlace en la tarea del aula virtual. Las capturas ilustrativas constan en el Anexo II, A.II.3.

II

RELEVAMIENTO E INVESTIGACIÓN DE MERCADO

II.1 · Fuentes de datos utilizadas

II.1.1 · Fuentes primarias

Se utilizan tres tipos de fuentes primarias. La primera corresponde al producto, observado tanto en su comportamiento como en su implementación sobre un entorno de prueba propio. La segunda está constituida por los sujetos de la medición, cuya conducta durante la resolución de las consultas se observa y registra directamente. La tercera corresponde al referente de la organización, entrevistado sobre la forma de trabajo de su equipo y sobre los parámetros utilizados para la valorización económica.

Fuente	Rol o naturaleza	Canal	Período	Motivo declarado
Areco, Valeria	Referente de la organización	Entrevista semiestructurada presencial	29/08/2026	Verificación del problema en la práctica del equipo; parámetros P-1 y F; validación del prototipo v0.
Desarrollador del equipo de Sistemas de EMSA	Sujeto de medición, estrato de la organización referente	Sesión individual presencial	26/08/2026	Aplicación del instrumento de casos sobre el estrato de la organización referente.
Estudiantes avanzados de la carrera con experiencia de desarrollo	Sujetos de medición	Sesiones individuales presenciales	Del 24 al 31 de agosto de 2026	Aplicación del instrumento de casos.
OpenCode, v1.18.25	Objeto observado	Ejecución local y repositorio público	02/09/2026	Experimentación controlada y contraste contra la implementación publicada.

Tabla 8. Fuentes primarias, con canal y motivo declarado. Fuente: elaboración propia.

II.1.2 · Fuentes secundarias

Cada dato de origen externo se incorpora únicamente cuando es posible identificar quién lo produce, mediante qué método y sobre qué universo. También se establece su período de referencia. Los datos que no permiten responder estas tres preguntas se excluyen, con independencia del reconocimiento de la fuente.

Fuente	Quién la produjo y con qué propósito	Método y universo	Período de referencia
Documentación oficial y esquema publicado de OpenCode	Sus desarrolladores, con propósito de difusión del producto	Descripción normativa del comportamiento previsto; universo: la versión documentada	26/08/2026
Documentación pública de los seis productos relevados en el estado del arte	Sus respectivos desarrolladores, con propósito de difusión de cada producto	Descripción de la funcionalidad declarada; universo: cada producto en la versión publicada a la fecha de consulta	03/09/2026
Sector de Software y Servicios Informáticos argentino y del Nordeste	Análisis documental propio sobre fuentes públicas sectoriales	Análisis documental sobre fuentes públicas sectoriales; universo: el sector en el país y en la región	2024–2026

Tabla 9. Fuentes secundarias sometidas a la regla de las tres preguntas. Fuente: elaboración propia.

II.2 · Instrumentos, dinámicas aplicadas y alcance

Se aplicaron cuatro instrumentos de relevamiento, cada uno destinado a producir un conjunto determinado de afirmaciones del Capítulo I.

Instrumento	Descripción y dinámica	Población y alcance	Afirmaciones que sostiene
Relevamiento técnico experimental	Formulación de hipótesis sobre el comportamiento observado, experimentación sobre un entorno de prueba con respaldo verificado mediante huella y restauración comprobada, captura de cada comando ejecutado y de su salida, y contraste con la implementación publicada.	OpenCode v1.18.25. Ejecución sobre entorno propio. Relevamiento del 2 de septiembre de 2026.	Superficie de configuración; combinación no uniforme de estructuras de tipo arreglo; reglas de permisos vigentes sin declaración del usuario.
Medición de línea de base	Instrumento de casos sobre entorno virtual controlado, en dos formas paralelas. Sesión individual con caso de calentamiento no	n = 8 sujetos: 1 del equipo de Sistemas de EMSA y 7 estudiantes avanzados de la	IB-1, IB-2 e IB-3; distribución del costo y del error por condición; valor objetivo del primer

Instrumento	Descripción y dinámica	Población y alcance	Afirmaciones que sostiene
	puntuado, orden contrabalanceado y límite de observación de 300 s por caso.	carrera con experiencia de desarrollo. Del 24 al 31 de agosto de 2026.	componente del criterio de éxito.
Entrevista semiestructurada	Guion sobre modo de trabajo del equipo, motivo de adopción de las herramientas, frecuencia de consulta y costo horario de referencia.	Referente de EMSA. Entrevista presencial, 29 de agosto de 2026.	Parámetros P-1 y F; verificación del problema en la práctica profesional; desencadenante de presión competitiva.
Análisis documental del estado del arte	Examen de la documentación pública y del comportamiento declarado de los productos relevados, con registro de referencia y fecha de consulta.	Seis productos, agrupados en tres categorías. Consulta del 3 de septiembre de 2026.	Ausencia de solución que cubra el problema enunciado; desencadenante de oportunidad de negocio.

Tabla 10. Instrumentos de relevamiento, con alcance efectivo. Fuente: elaboración propia; protocolo en el Anexo I.

II.2.1 · Decisiones de diseño del instrumento de casos

Cuatro decisiones requieren fundamento explícito, porque determinan la interpretación de los indicadores y del criterio de éxito derivado de ellos.

La configuración es ajena al sujeto. Esta decisión busca aislar el costo de resolución del efecto de la memoria. Cuando una persona consulta su propia configuración puede recordar la respuesta sin reconstruirla, lo que oculta precisamente el esfuerzo que se pretende medir. La medición representa, por tanto, el costo de resolver una consulta sin apoyo de la memoria, condición que también se presenta en configuraciones declaradas en momentos diferentes, proyectos retomados y entornos compartidos por un equipo.

El entorno virtual es único y lo proporciona el autor. Esta decisión elimina tres fuentes de variación: las versiones distintas de la herramienta, las diferencias en la composición del entorno y los árboles de archivos no comparables para IB-3. También garantiza que los ocho casos sean idénticos para todos los sujetos.

El orden de presentación se contrabalancea en dos niveles. Los ocho casos se agrupan de a dos por condición. Resolver el primero del par puede indicar dónde buscar y acelerar el segundo por efecto del aprendizaje. Para controlar este efecto, el orden de los bloques de condición rota entre cuatro secuencias asignadas a dos sujetos cada una. Dentro de cada par, la mitad de los sujetos recibe la secuencia directa y la otra mitad la secuencia invertida.

El estadístico es la mediana debido a la censura y no únicamente a la asimetría. Los tiempos de tarea presentan asimetría positiva y, para muestras pequeñas, la literatura recomienda la media geométrica antes que la mediana (Sauro y Lewis, 2010, 2016). Sin embargo, el límite de observación introduce censura por la derecha, por lo que ni la media aritmética ni la geométrica pueden calcularse correctamente sin conocer el valor de cada observación censurada. La mediana continúa siendo estimable mientras la censura no alcance la mitad de las observaciones de la condición.

La derivación completa, el tratamiento de las condiciones con censura mayoritaria y el cálculo del límite superior por regla de tres para las proporciones con cero eventos constan en el Anexo I, A.I.1.3. Las alternativas evaluadas y su criterio de descarte se presentan en el Anexo III, A.III.1.2.

II.2.2 · Alcance y límites del relevamiento

El relevamiento comprende a desarrolladores que utilizan la herramienta de referencia y al producto observado tanto en su comportamiento como en su implementación. Quedan fuera tres conjuntos de actores: los equipos que administran su configuración de manera compartida mediante un repositorio, los actores no técnicos de la organización y los desarrolladores que no utilizan la herramienta de referencia.

La muestra es reducida y no probabilística, seleccionada por conveniencia entre desarrolladores accesibles al autor. Con ocho sujetos y ocho casos por sujeto, produce

64 observaciones, todas válidas, y permite informar una mediana acompañada de su dispersión. Los resultados se presentan en números absolutos y con el tamaño de muestra asociado a cada proporción. El sujeto procedente de la organización referente es la misma persona que actúa como referente de validación.

El protocolo excluye además una de las vías que el referente declara como parte de la práctica vigente, la consulta conversacional a un modelo de lenguaje. El fundamento de esa exclusión y su efecto sobre el alcance de IB-1 constan en el Anexo I, A.I.1.2.

La aplicación del instrumento se ajusta a la Ley N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales. Cada participante presta consentimiento informado previo, con declaración de la finalidad, los datos registrados y el plazo de conservación. Los resultados se presentan de manera agregada y dissociada. El consentimiento se presta oralmente antes de cada sesión y se registra en la planilla correspondiente. La ley no exige una forma escrita. El contenido de la cláusula consta en el Anexo I, A.I.1.6.

II.3 · Presentación de los datos recabados

II.3.1 · Datos del relevamiento técnico

El relevamiento técnico experimental produce tres hallazgos sobre el comportamiento del producto, los tres con doble sostén: la observación empírica con el comando ejecutado y su salida capturada, y la lectura de la implementación que la produce.

Hallazgo	Observación registrada	Verificación
Superficie de configuración	El esquema publicado declara 36 propiedades raíz y 19 definiciones nombradas, con clausura de propiedades adicionales. Cinco de estas propiedades corresponden a clases de elementos declarables por el	Captura de una copia local del esquema publicado y análisis estructural sobre ella, complementados con la lectura de la documentación oficial. Dato

Hallazgo	Observación registrada	Verificación
	usuario. La documentación establece ocho fuentes de configuración con precedencia entre sí.	independiente del entorno de cualquier usuario.
Tratamiento no uniforme de las estructuras de tipo arreglo	Las listas de proveedores habilitados e inhabilitados conservan únicamente las entradas del origen de mayor precedencia, mientras que las listas de archivos de instrucciones y complementos conservan las entradas de ambos orígenes.	Experimento sobre entorno de prueba con respaldo verificado y restauración comprobada. La lectura de la implementación confirma el mecanismo: la fusión general reemplaza los arreglos y la concatenación se aplica de manera explícita a claves determinadas.
Reglas de permiso vigentes sin declaración del usuario	Un agente nativo sin configuración opera con 53 reglas sobre 10 tipos. Un agente que declara 3 claves presenta 54 reglas sobre 12 tipos, y la declaración suprime reglas nativas además de sumar las propias. Cuatro de los tipos vigentes no figuran en la documentación de permisos ni en el esquema.	Comparación entre la declaración literal, la configuración resuelta del agente declarado y la del agente nativo empleado como control. Búsqueda de términos en la copia local de la documentación y del esquema, con registro de términos y páginas consultadas.

Tabla 11. Hallazgos del relevamiento técnico, en el orden en que el Anexo I los desarrolla (A.I.3.2, A.I.3.3 y A.I.3.4). Fuente: elaboración propia; salidas de terminal en el Anexo I, A.I.3.

II.3.2 · Datos de la medición de línea de base

El instrumento de casos se aplica a $n = 8$ sujetos, entre el 24 y el 31 de agosto de 2026, en sesiones individuales y sobre la misma máquina virtual. Se registran 64 observaciones, todas válidas.

Con d.	Condición representada	Mediana (s)	Incorrecta s	Censuradas (T > 300 s)	Observaciones
C-1	Valor declarado en un único origen	26 (19,5 – 30,3)	2 de 16	0 de 16	16
C-2	Valor en conflicto entre orígenes	104 (79,3 – 130,8)	7 de 16	0 de 16	16
C-3	Arreglo sujeto a reemplazo completo	177 (121,5 – 222,8)	8 de 13	3 de 16	16
C-4	Valor vigente sin declaración del usuario	no estimable	6 de 6	10 de 16	16
—	Agregado	109 (48,3 – 222,8)	23 de 51	13 de 64	64

Tabla 12. Distribución de los indicadores por condición; entre paréntesis, el rango intercuartílico. Fuente: elaboración propia; registro en el Anexo I, A.I.2.

La condición C-4 se informa sin mediana: su censura es del 62,5 %, por encima de la mitad de sus observaciones. Los indicadores que la caracterizan pasan a ser la proporción de casos resueltos dentro del horizonte, 6 sobre 16, y la de aciertos sobre ellos, 0 sobre 6. Ningún sujeto responde de manera correcta un caso de esa condición.

Desagregados por conocimiento previo de los comandos nativos, que el registro clasifica en tres niveles, los tiempos medianos son de 81,5 segundos entre quienes los conocen (2 sujetos, 16 observaciones), 107 entre quienes los conocen de manera parcial (2 sujetos, 16 observaciones) y 153,5 entre quienes no los conocen (4 sujetos, 32 observaciones). El orden es monótono, pero con dos sujetos por nivel la diferencia no admite leerse como efecto y el dato se informa como descripción de la muestra. Por posición de presentación, la mediana de las cuatro primeras posiciones es de 131 segundos y la de las cuatro últimas, de 105.

Se registran 4 intentos de resolver una consulta interrogando a un modelo de lenguaje, interrumpidos por el operador conforme al protocolo: tres en casos de la condición C-4 y uno en C-3. El comando nativo de consulta de la configuración resuelta se emplea en 30 de las 64 observaciones. Las respuestas textuales de los sujetos en los casos de C-3 y C-4 constan transcritas en el Anexo I, A.I.2.

II.3.3 · Datos de la entrevista al referente

La entrevista se realiza de manera presencial el 29 de agosto de 2026, con consentimiento informado previo prestado de manera oral y registro por notas. El guion, con la respuesta registrada junto a cada pregunta, consta en el Anexo I, A.I.5.

El equipo de desarrollo del área de Sistemas de EMSA está compuesto por cinco personas e incorpora herramientas de agentes de programación desde enero de 2026, con el propósito declarado de sostener el volumen de entrega comprometido sin ampliar

la dotación. La frecuencia de consulta de configuración declarada es de diez por semana y por desarrollador, y el costo horario de referencia, de 11.000 pesos.

II.3.4 · Datos del relevamiento del estado del arte

Se examinan seis productos, agrupados en tres categorías según la función que cumplen. Ninguno ofrece un panel local de gestión y visualización sobre el ecosistema completo de configuración con procedencia por valor.

Categoría	Función que cumple	Qué resuelve	Qué no cubre del problema enunciado
Distribución de instrucciones hacia formatos nativos	Define una vez y sincroniza hacia los formatos de varios productos.	La duplicación de instrucciones entre herramientas.	No informa cómo se resuelve la configuración ni cuál origen prevalece.
Trazabilidad de aplicaciones basadas en modelos de lenguaje	Observa la ejecución de sistemas que el propio desarrollador instrumenta.	La visibilidad sobre ejecuciones en aplicaciones propias.	No opera sobre herramientas locales de línea de comandos ni sobre su configuración declarada.
Aplicaciones con interfaz gráfica sobre agentes	Operan como agentes de programación en sí mismas.	La interacción con el agente.	No constituyen una capa de administración sobre agentes existentes ni exponen la cadena de orígenes.

Tabla 13. Categorías de productos relevados. Fuente: elaboración propia; nómina en el Anexo I, A.I.4.

II.4 · Gráficos y variables de análisis

Las tres figuras representan los tres indicadores que el apartado I.3.2 declara, uno por figura, sobre la misma unidad de observación y la misma variable de agrupamiento.

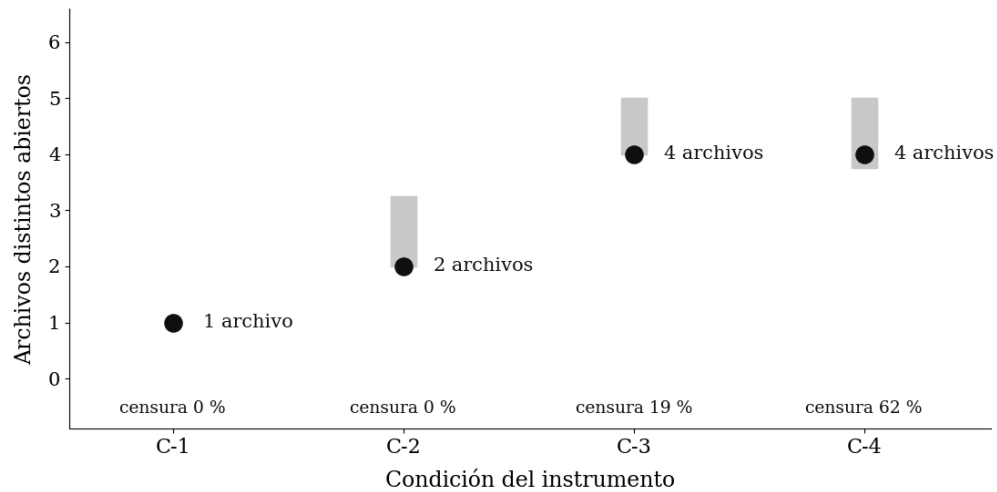


Figura 1. Archivos distintos abiertos por consulta (indicador IB-3), según la condición representada por el caso. Fuente: elaboración propia; $n = 8$ sujetos, 64 observaciones.

La figura dimensiona el esfuerzo que exige el procedimiento manual y muestra que crece con la misma ordenación que el tiempo: la mediana pasa de 1 archivo en C-1 a 2 en C-2 y a 4 en C-3 y C-4, sobre un máximo observado de 6.

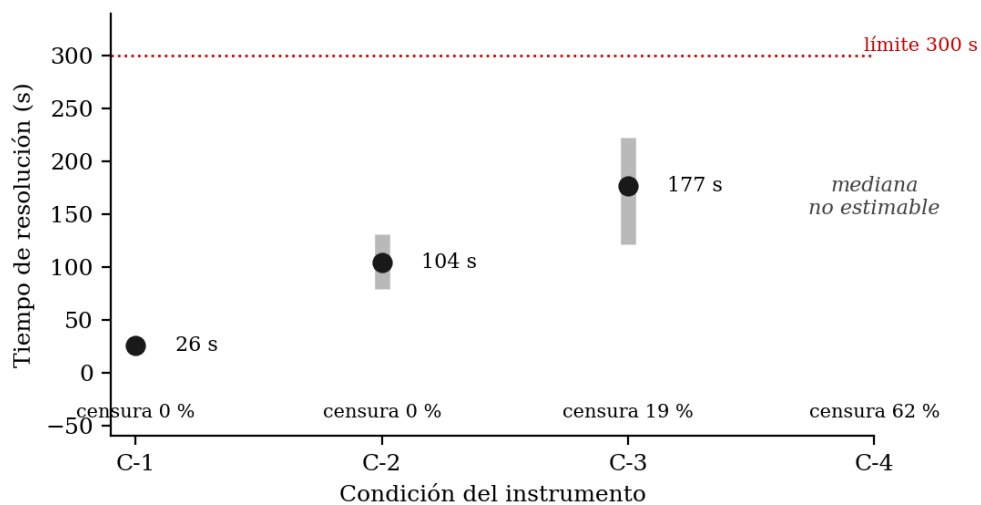


Figura 2. Tiempo de resolución por condición, en segundos: mediana, rango intercuartílico y proporción de censura sobre el límite de 300 s. C-4 se representa sin mediana. Fuente: elaboración propia; $n = 8$ sujetos, 64 observaciones.

El gráfico muestra cómo se reparte el costo entre las cuatro condiciones. La mediana sube de 26 segundos en C-1 a 104 en C-2 y a 177 en C-3, y C-4 no admite mediana por censura mayoritaria. C-1 registra el valor inferior, que es el que el criterio de éxito adopta como referencia. La representación conserva la censura a la vista, en

lugar de resolverla mediante un valor imputado, porque la magnitud de la barra de C-3 y la ausencia de barra en C-4 dependen de ella.

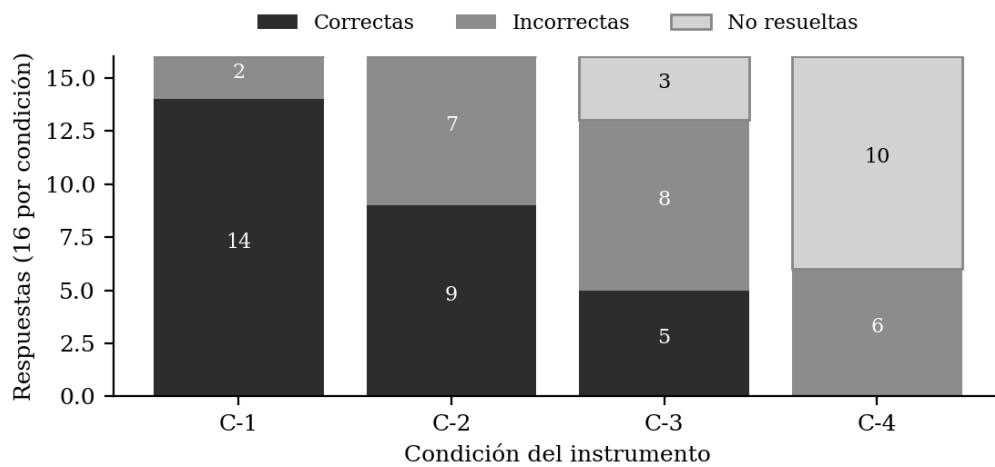


Figura 3. Resultado de la respuesta por condición: correctas, incorrectas y no resueltas, en números absolutos. Fuente: elaboración propia; n = 8 sujetos, 64 observaciones.

El gráfico muestra dónde se concentra el error. Las respuestas incorrectas y las no resueltas se acumulan en C-3 y C-4, que reúnen 27 de las 36 respuestas no correctas, mientras que C-1 registra 14 aciertos sobre 16 y C-4, ninguno sobre 16.

II.5 · Análisis de la información

II.5.1 · Encuadre del sector donde vive el problema

El problema se sitúa en el sector de las herramientas de asistencia al desarrollo basadas en agentes de programación, que se diferencia del desarrollo de software en general por tratarse de un segmento reciente, con actores identificables y características propias. Su delimitación se sustenta en cuatro rasgos verificables. El primero es la juventud del segmento, cuyos productos se publican en un período relativamente breve. El segundo es la cadencia de publicación, medida en semanas e incluso acompañada por cambios en los esquemas de configuración. El tercero es la ausencia de un organismo de estandarización o de una especificación común, por lo que cada producto define sus

propias rutas, formatos y reglas. El cuarto es la fragmentación de estos formatos, que dificulta trasladar directamente una solución desarrollada para un producto a otro.

II.5.2 · Análisis PESTEL con implicancia decisoria

Se consignan únicamente los factores sobre los que se verifica una consecuencia declarable en el diseño.

Factor	Evidencia relevada	Implicancia decisoria
Tecnológico	Cadencia de publicación de versiones de semanas, con modificación de esquemas y de reglas de resolución, y coexistencia de distribuciones distintas del mismo producto con numeración independiente (Anexo I, A.I.3).	Determina el congelamiento de la versión adoptada durante todo el desarrollo y la concentración del conocimiento específico en un adaptador único.
Tecnológico	No existe una especificación común entre productos: cada uno define sus propias rutas, formatos y reglas de resolución.	Determina que el modelo de dominio sea independiente de cualquier producto y que la tabla de reglas resida en el adaptador y no en el núcleo.
Legal	Ley N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales, aplicable al instrumento de relevamiento y no al objeto sobre el que opera el sistema.	Determina el consentimiento informado previo, la disociación de los registros y el plazo declarado de conservación.
Económico	Costo horario declarado por el referente y frecuencia de consulta relevada sobre los sujetos, con discrepancia de casi un orden de magnitud entre ambas fuentes (apartado II.3.3).	Determina que el impacto económico se exprese como rango y como orden de magnitud, y que el criterio de éxito se enuncie sobre indicadores de medición propia.
Social	Adopción de herramientas de agentes para sostener el volumen de entrega con la dotación disponible, declarada por el referente (Anexo I, A.I.5).	Determina que el umbral de respuesta del sistema se fije en el rango que no interrumpe el flujo de trabajo: una consulta que demora restituye el costo que la adopción pretende evitar.

Tabla 14. Factores del entorno con implicancia decisoria. Fuente: elaboración propia.

II.5.3 · Cadena de valor y localización de la pérdida

La cadena de valor se analiza sobre el proceso de desarrollo del equipo de EMSA y no sobre el entorno individual del desarrollador, aunque este constituya el ámbito de operación del sistema. La razón es que la pérdida que aborda el proyecto adquiere sentido como pérdida de valor dentro de un proceso productivo que la absorbe, y el equipo referente constituye el único proceso de estas características al que el relevamiento tuvo acceso.

En este proceso, las actividades primarias comprenden la especificación del requerimiento, la construcción, la revisión e integración y la entrega. Las actividades de apoyo comprenden la administración del entorno de trabajo, la gestión de dependencias y la infraestructura. La pérdida se localiza dentro de la construcción, específicamente en el tiempo que el desarrollador destina a diagnosticar la configuración de su propia herramienta en lugar de utilizarla para producir. Aunque el objeto de la consulta sea la configuración, este tiempo no corresponde a la actividad de apoyo de administración del entorno, porque se consume durante la construcción y en detrimento de ella. Esta localización explica que el criterio de éxito se formule sobre el tiempo de resolución de la consulta y no sobre una medida de calidad de la configuración.

II.5.4 · Matriz FODA del proyecto

La matriz se formula sobre el proyecto y no sobre la organización relevada, que participa como referente y no es el ámbito de implantación. Las fortalezas y las debilidades se enuncian sobre decisiones y recursos del propio proyecto; las oportunidades y las amenazas, sobre condiciones del entorno que el proyecto no controla. Cada celda declara la implicancia decisoria que la sostiene, conforme al criterio del apartado anterior: un elemento cuya supresión no modifica ninguna decisión no integra la matriz.

Celda	Elemento	Implicancia sobre el proyecto
Fortaleza	La elección de una herramienta de referencia de código abierto permite sostener cada afirmación técnica por dos vías independientes.	Habilita el procedimiento de doble verificación del apartado I.1.3 y la prueba diferencial contra los comandos nativos como componente autónomo del criterio de éxito.
Fortaleza	El alcance se delimita sobre una capacidad —las cuatro condiciones de aplicabilidad y la resolución de precedencia— que ningún producto relevado ofrece.	Sostiene la concentración del esfuerzo de diseño en la representación y la procedencia, y la exclusión expresa de la sincronización entre herramientas.
Debilidad	La muestra de la medición es reducida y no probabilística, y el desarrollo lo ejecuta una sola persona.	Determina que los resultados se informen sin pretensión de generalización, que las proporciones se acompañen del límite

Celda	Elemento	Implicancia sobre el proyecto
		superior de su intervalo y que el alcance se concentre en un único adaptador.
Debilidad	Las reglas de resolución del sistema reimplementan el comportamiento de la herramienta y pueden divergir de él.	Determina la incorporación del cotejo sistemático contra los comandos nativos al protocolo del OE-4, como componente autónomo del criterio de éxito.
Oportunidad	La fragmentación de formatos entre productos sostiene la demanda de una capa de administración que preserve las particularidades de cada uno.	Sostiene la arquitectura de adaptadores y la decisión de no imponer una fuente de verdad propia.
Oportunidad	La herramienta publica un esquema de configuración formal y provee un comando nativo que expone la configuración resuelta, ambos consultables desde fuera del producto.	Determina que la verificación se apoye en el esquema publicado como referencia normativa, en lugar de en un modelo de reglas propio, y vuelve ejecutable el cotejo contra la salida nativa sobre el que se enuncia el segundo componente del criterio de éxito.
Amenaza	Los desarrolladores del producto pueden incorporar la exposición de procedencia a sus comandos nativos, con lo que el aporte central del sistema quedaría absorbido.	Determina que la procedencia se sostenga como una de cuatro capacidades y no como la única, y que el diseño contemple más de una herramienta desde el modelo de dominio.
Amenaza	El cambio de esquema entre versiones puede invalidar la tabla de reglas implementada.	Determina el congelamiento de versión y la concentración del conocimiento específico en el adaptador.

Tabla 15. Matriz FODA del proyecto con implicancia declarada por celda. Fuente: elaboración propia.

II.5.5 · Encuadre del sector de los recursos

El sector del cual provienen los recursos de la solución es el de Software y Servicios Informáticos argentino y del Nordeste, y no coincide con el sector donde vive el problema: el primero explica por qué el problema existe, el segundo explica con qué se lo puede resolver y a qué costo.

Sobre disponibilidad de perfiles, el proyecto requiere un único perfil de desarrollo de aplicaciones de escritorio con experiencia en manipulación de formatos de configuración, cubierto por el propio autor durante el desarrollo. Posadas cuenta con oferta formativa de grado en la especialidad y con un mercado laboral en el que ese perfil resulta accesible, aunque en competencia con la demanda remota, que constituye el principal factor de presión sobre la retención y sobre el costo.

En cuanto al marco promocional, la Ley N.º 27.506 de Economía del Conocimiento y su régimen de beneficios alcanzan a la actividad de desarrollo de software y constituyen el encuadre bajo el cual una eventual explotación posterior del producto operaría. Las instituciones de articulación regional relevantes son la Cámara de la Industria Argentina del Software y los polos tecnológicos del Nordeste, que concentran la información sectorial de referencia.

Lo consignado aquí es la porción del encuadre sectorial que el presente proyecto emplea; la nómina de fuentes del análisis documental consta en el Anexo I, A.I.4.

II.6 · Conclusiones del relevamiento

El relevamiento establece cuatro hallazgos que antes del trabajo no estaban disponibles, y cada uno habilita una decisión determinada.

Primer hallazgo. El comportamiento de combinación de la configuración varía por clave y no se deduce de la forma de los datos. La documentación describe un comportamiento uniforme de sobreescritura y no declara las excepciones observadas.

Decisión que habilita: el sistema evita aplicar una regla única de combinación y cada adaptador declara la tabla que corresponde a su herramienta; y el criterio de éxito incorpora el cotejo contra el comportamiento efectivo como componente autónomo, dado que la documentación no alcanza como referencia.

Segundo hallazgo. La mayor parte de las reglas de permiso vigentes sobre un agente no procede de declaración alguna del usuario sino del producto, y cuatro de los tipos vigentes no están documentados. **Decisión que habilita:** la incorporación de la cuarta condición de aplicabilidad al modelo de dominio, que es el núcleo de lo que el sistema aporta, y la representación explícita de esa condición en la interfaz, de modo que el usuario pueda distinguir lo que rige por declaración propia de lo que rige por incorporación del producto.

Tercer hallazgo. El costo y el error de la consulta manual se concentran en las condiciones de conflicto entre orígenes, de reemplazo de estructuras y de valor no declarado, y resultan bajos cuando el origen es único. **Decisión que habilita:** concentrar el esfuerzo de diseño en exponer la cadena de procedencia y el valor descartado, antes que en presentar el valor efectivo, que el circuito manual ya resuelve barato; y derivar de ahí el criterio de éxito, que adopta como objetivo de las condiciones costosas el valor que la línea de base registra para la condición de origen único.

Cuarto hallazgo. Ninguno de los productos relevados provee administración local sobre el ecosistema completo con procedencia por valor, y los que operan sobre la convergencia de formatos omiten informar cómo se resuelve la configuración. **Decisión que habilita:** delimitar el alcance sobre la representación, la verificación y la edición dirigida, con exclusión expresa de la sincronización entre herramientas, sobre un terreno donde ya existen soluciones maduras.

II.6.1 · Limitaciones reconocidas y su efecto sobre las conclusiones

Cinco limitaciones afectan la confianza en las conclusiones. Su enunciado consta en el apartado II.2.2; acá se consigna el efecto que cada una produce sobre lo que el relevamiento permite afirmar.

El tamaño y la composición de la muestra impiden generalizar IB-1, IB-2 e IB-3 al universo de desarrolladores que emplean estas herramientas, y siete de los ocho sujetos son estudiantes avanzados, de modo que los valores caracterizan a desarrolladores en formación. El efecto sobre las conclusiones es acotado por dos motivos concurrentes: el tercer hallazgo se apoya en la distribución relativa del costo entre condiciones, más robusta ante el tamaño de muestra que el valor absoluto, y el criterio de éxito derivado de él compara condiciones dentro de la misma medición y no contra un valor externo.

El límite de observación introduce censura por la derecha en las condiciones más costosas, de modo que la mediana de esas condiciones describe el costo de las resoluciones alcanzadas dentro del horizonte y no el de la totalidad de los intentos. La dirección del sesgo es conocida y se declara junto al dato: la censura subestima el costo del procedimiento manual y, por lo tanto, subestima también la magnitud del problema, nunca la sobreestima.

Los hallazgos técnicos se establecen sobre una única herramienta y sobre una versión congelada de ella, de modo que su validez es específica de ese producto y de esa versión. El trabajo no afirma que el comportamiento se verifique en otras herramientas. A ello se suma que los conteos de reglas de permiso proceden de un script de análisis de elaboración propia que opera sobre la salida nativa, de modo que su corrección constituye una premisa del segundo hallazgo.

Los parámetros de valorización económica proceden de una consulta a un referente y no de una medición sectorial propia, y la frecuencia que ese referente declara supera en casi un orden de magnitud la que informan los propios sujetos. La magnitud económica derivada se informa por eso sobre ambos extremos y dimensiona el orden del problema, sin constituir una medición exacta.

Por último, una misma persona sostiene la verificación del problema en la práctica profesional, la validación del prototipo y una octava parte de las observaciones de la línea de base. La dirección del efecto es determinable y acotada, por los motivos ya expuestos en los apartados I.1.2 y II.2.2, pero ninguna de esas tres afirmaciones admite considerarse independiente de las otras dos.

BIBLIOGRAFÍA

- Card, S. K., Robertson, G. G. y Mackinlay, J. D. (1991). The information visualizer, an information workspace. En Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 181-188). ACM.
<https://doi.org/10.1145/108844.108874>
- Google. (s. f.). Measure performance with the RAIL model. web.dev. Recuperado el 28 de agosto de 2026 de <https://web.dev/articles/rail>
- Hanley, J. A. y Lippman-Hand, A. (1983). If nothing goes wrong, is everything all right? Interpreting zero numerators. JAMA, 249(13), 1743-1745.
<https://doi.org/10.1001/jama.1983.03330370053031>
- Jovanovic, B. D. y Levy, P. S. (1997). A look at the Rule of Three. The American Statistician, 51(2), 137-139. <https://doi.org/10.1080/00031305.1997.10473947>
- Kendall, K. E. y Kendall, J. E. (2005). Análisis y diseño de sistemas (6.ª ed.). Pearson Educación.
- Ley N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales. (2000). Boletín Oficial de la República Argentina.
- Ley N.º 27.506 de Promoción de la Economía del Conocimiento. (2019). Boletín Oficial de la República Argentina.
- Miller, R. B. (1968). Response time in man-computer conversational transactions. En Proceedings of the AFIPS Fall Joint Computer Conference (Vol. 33, pp. 267-277). AFIPS Press. <https://doi.org/10.1145/1476589.1476628>
- Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Resolución A/RES/70/1). Asamblea General de las Naciones Unidas.
- Nielsen, J. (1993). Usability engineering. Morgan Kaufmann.

- OpenCode. (s. f.-a). Esquema de configuración publicado [JSON Schema]. Recuperado el 26 de agosto de 2026 de <https://opencode.ai/config.json>
- OpenCode. (s. f.-b). Agents. Documentación oficial. Recuperado el 26 de agosto de 2026 de <https://opencode.ai/docs/agents>
- OpenCode. (s. f.-c). Config. Documentación oficial. Recuperado el 26 de agosto de 2026 de <https://opencode.ai/docs/config>
- OpenCode. (s. f.-d). Permissions. Documentación oficial. Recuperado el 26 de agosto de 2026 de <https://opencode.ai/docs/permissions>
- Sauro, J. y Lewis, J. R. (2010). Average task times in usability tests: What to report? En Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 2347-2350). ACM. <https://doi.org/10.1145/1753326.1753679>
- Sauro, J. y Lewis, J. R. (2016). Quantifying the user experience: Practical statistics for user research (2.^a ed.). Morgan Kaufmann.
- Shneiderman, B. (1984). Response time and display rate in human performance with computers. ACM Computing Surveys, 16(3), 265-285. <https://doi.org/10.1145/2514>.

ANEXO I

DATOS RELEVADOS

Convenciones de presentación del anexo

El anexo reúne material de dos naturalezas y adopta un criterio de presentación uniforme para cada tipo. Los comandos ejecutados se presentan en tablas, junto con su propósito y el archivo de captura que contiene su salida íntegra. Las salidas literales se reproducen en tipografía monoespaciada y a un espacio, para preservar la forma en que son emitidas por la terminal. El resto del documento mantiene el formato establecido por el artículo 20.º. Cada salida reproducida se identifica mediante un código correlativo y remite al archivo de captura correspondiente.

A.I.1 · Instrumentos de medición y protocolo

El apartado reúne los tres instrumentos declarados en el apartado I.3.2, el protocolo de aplicación del primero y el tratamiento estadístico de los registros obtenidos.

A.I.1.1 · Instrumento de casos — ocho casos de composición conocida

El instrumento se construye en dos formas paralelas de composición equivalente, con identificadores distintos. La forma A establece la línea de base y la forma B se aplica en la medición posterior. Cada caso plantea una pregunta de respuesta única sobre el entorno virtual controlado, cuya respuesta correcta se conoce por construcción.

Caso	Cond.	Pregunta planteada (forma A)	Respuesta correcta por construcción
A-1	C-1	¿Qué modelo de lenguaje tiene asignado el agente documentador y qué archivo lo determina?	MODELO-A-DOCUMENTADOR, declarado en proyecto-alfa/opencode.json.

Caso	Cond.	Pregunta planteada (forma A)	Respuesta correcta por construcción
A-2	C-1	¿Qué modelo de lenguaje tiene asignado el agente probador y qué archivo lo determina?	MODELO-A-PROBADOR, declarado en la configuración global.
A-3	C-2	El agente revisor-alfa aparece declarado en la configuración global y en el archivo del proyecto. ¿Qué modelo rige sobre él y qué archivo lo determina?	MODELO-A-REVISOR-ALFA, por proyecto-alfa/opencode.json, que prevalece sobre la declaración global.
A-4	C-2	Trabajando en modulo-pagos, ¿qué modelo rige sobre el agente refactor-pagos y qué archivo lo determina?	MODELO-A-REFACT-PAGOS, por modulo-pagos/opencode.json.
A-5	C-3	Al trabajar en proyecto-alfa, ¿qué archivos de instrucciones rigen y qué archivo determina esa lista?	Solo AGENTS.md, por proyecto-alfa/opencode.json.
A-6	C-3	La configuración global declara la guía seguridad-global.md entre las instrucciones. ¿Rige al trabajar en proyecto-alfa? ¿Por qué?	No rige: el arreglo declarado en el ámbito de proyecto reemplaza por completo al del ámbito global.
A-7	C-4	En proyecto-beta, ¿qué permisos rigen sobre el agente entregador y qué archivo los declara?	Rigen reglas sobre nueve tipos de permiso, y ningún archivo del entorno las declara: las incorpora la herramienta por omisión para un agente primario.
A-8	C-4	En proyecto-gamma, ¿existe algún permiso vigente sobre el agente arquitecto que no provenga de una declaración del usuario? Si existe, ¿de dónde proviene?	Sí. Varias reglas rigen sin que ningún archivo del entorno las declare; provienen de la incorporación por omisión de la herramienta.

Tabla A.I.1. Composición del instrumento de línea de base, forma A. Fuente: elaboración propia.

Criterio de aceptación. En los casos de la condición C-4, la respuesta se considera correcta cuando identifica que existen reglas de permiso vigentes y que ningún archivo del usuario las declara. No se exige la enumeración completa de las reglas, ya que su cantidad excede lo que una respuesta oral puede transcribir. Bajo este criterio, ninguna de las dieciséis observaciones de esta condición resulta correcta: los sujetos atribuyen el origen a un archivo del entorno o niegan la existencia de reglas no declaradas.

A.I.1.2 · Protocolo de aplicación

El protocolo se establece antes de la medición y se aplica sin variaciones a todos los sujetos. Define seis condiciones. El entorno es virtual, único y provisto por el autor,

e idéntico para todos los sujetos. La sesión es individual y comienza con un caso de calentamiento no puntuado. Los ocho casos se agrupan de a dos por condición. El contrabalanceo opera sobre dos niveles y se registra la posición de presentación de cada caso. El cronometraje comienza con la formulación de la pregunta y finaliza con la respuesta del sujeto. Se permite el uso de comandos de terminal. El límite de observación es de trescientos segundos por caso.

El límite de trescientos segundos constituye una decisión operativa del protocolo, adoptada para acotar la duración de la sesión y evitar la espera indefinida ante un caso que el sujeto no resuelve. No procede de ningún valor tomado de la literatura. Cuando una observación alcanza el límite, se registra como censurada por la derecha, con la notación $T > 300$, y no como un tiempo de finalización de trescientos segundos.

Exclusión de la consulta conversacional a un modelo de lenguaje. El protocolo permite los comandos nativos de terminal y excluye la consulta a un modelo de lenguaje, aunque el referente declara esa vía como parte de la práctica vigente de su equipo (A.I.5). El motivo es de validez del instrumento: la respuesta de un modelo de lenguaje no se conoce por construcción y puede variar entre ejecuciones sobre una misma pregunta. En consecuencia, el tiempo registrado dejaría de medir la resolución de la consulta y pasaría a reflejar el desempeño de un tercer sistema ajeno al objeto de estudio. Cuando un sujeto recurre a esta vía, el operador interrumpe el intento y lo registra. El apartado II.3.2 informa la cantidad de intentos observados. El mismo criterio se aplica en la medición posterior, de modo que la comparación no se ve afectada.

A.I.1.3 · Tratamiento estadístico de los registros

Medida de posición. Se adopta la mediana, con el rango intercuartílico como medida de dispersión, siempre que la censura no alcance la mitad de las observaciones

de la condición considerada. Las alternativas evaluadas y el criterio utilizado para descartarlas constan en el Anexo III, A.III.1.2.

Uso de las observaciones censuradas en el cálculo. Una observación censurada interviene únicamente por su posición en el orden, como valor superior a toda observación finalizada, y no mediante un tiempo atribuido. El cálculo resulta válido cuando el cuartil informado se encuentra por debajo del bloque censurado. En la serie agregada, con 13 observaciones censuradas sobre 64, el tercer cuartil ocupa la posición 48,25 sobre las 51 observaciones finalizadas. En la condición C-3, con 3 censuradas sobre 16, ocupa la posición 12,25 sobre 13. Los tres cuartiles informados para la serie agregada y para C-1, C-2 y C-3 se encuentran, por lo tanto, dentro de la región no censurada, y su valor no depende del tiempo que se atribuya a las observaciones que alcanzan el límite. La condición C-4 no satisface este criterio y, por ello, se informa sin mediana.

Condiciones con censura mayoritaria. Cuando la proporción de observaciones censuradas de una condición supera la mitad, la mediana no resulta estimable y se informa sin valor. La condición se caracteriza entonces mediante la proporción de casos resueltos dentro del horizonte de observación y la proporción de aciertos entre ellos.

Proporciones con cero eventos. Una proporción observada de cero errores en una muestra reducida no acredita una tasa poblacional nula. El límite superior unilateral del intervalo de confianza al 95 % se estima mediante la regla de tres (Hanley y Lippman-Hand, 1983; Jovanovic y Levy, 1997), según la cual, ante cero eventos en n ensayos independientes, dicho límite equivale aproximadamente a $3 \div n$. La expresión exacta es $1 - 0,05$ elevado a $1 \div n$, y la aproximación resulta adecuada para n mayor que treinta. La medición reúne ocho sujetos, por lo que la aproximación no resulta aplicable

y el límite se calcula mediante la expresión exacta: $1 - 0,05 \text{ elevado a } 1 \div 8 = 0,312$, esto es, 31,2 %. La aproximación habría arrojado 37,5 %.

Supuesto de independencia y agrupamiento. La regla de tres supone ensayos independientes. El diseño no satisface esta condición por completo, ya que las ocho respuestas de cada sujeto se agrupan en función de su experiencia previa y su desempeño individual. Por este motivo, el límite superior se calcula sobre la cantidad de sujetos y no sobre la cantidad de observaciones. Este criterio es conservador y evita sobreestimar la precisión de la medición. El agrupamiento se declara junto con el resultado.

A.I.1.4 · Instrumento de defectos — doce defectos plantados

Se plantan doce defectos, dos por cada una de seis clases, sobre el mismo entorno controlado. Cada clase corresponde a una comprobación del componente de verificación descrito en el apartado I.6.2, en el siguiente orden: la violación del esquema publicado y el tipo incorrecto en una clave, con su corrección formal contra el esquema; la referencia irresoluble a un modelo de lenguaje y la referencia irresoluble a otro agente o a una capacidad instalada, con la correspondiente comprobación de integridad referencial; el ciclo en la cadena de delegación, mediante la comprobación de ausencia de ciclos; y la declaración sin efecto, mediante la identificación de declaraciones sin efecto.

El enunciado de cada defecto y su ubicación en el entorno se consignan durante la aplicación, prevista para noviembre de 2026, ya que su publicación anticipada invalidaría la prueba.

A.I.1.5 · Matriz de operaciones de escritura

La matriz cruza cada clase de destino de escritura con cada serialización soportada por el adaptador y establece una operación de edición dirigida por celda. Cada operación se ejecuta sobre una copia del entorno cuyo contenido previo se conoce.

Destino	Serialización	Operación	Verificación
Ámbito global	JSON con comentarios para los archivos de configuración; markdown con encabezado de metadatos para skills y comandos.	Modificación de una clave ya declarada en el archivo.	Preservación del contenido no intervenido, validez sintáctica y coincidencia entre efecto previsualizado y producido.
Ámbito de proyecto	JSON con comentarios para los archivos de configuración; markdown con encabezado de metadatos para skills y comandos.	Modificación de una clave ya declarada en el archivo.	Ídem.
Ámbito sin archivo previo (creación)	JSON con comentarios para los archivos de configuración; markdown con encabezado de metadatos para skills y comandos.	Creación del archivo y escritura de la clave.	Ídem, más la creación efectiva del archivo.

Tabla A.I.2. Matriz de operaciones de escritura. Fuente: elaboración propia.

A.I.1.6 · Cláusula de consentimiento informado

El contenido que se enuncia a cada participante antes de la sesión, conforme a la Ley N.º 25.326, declara la finalidad de la medición, los datos que se registran, el plazo de conservación y el carácter agregado y disociado de la publicación de resultados. El consentimiento se presta de manera oral y queda registrado en la planilla de la sesión, en un campo por sujeto.

A.I.2 · Registro de la medición y transcripciones

El apartado presenta la planilla de registro por observación y las transcripciones de las respuestas textuales. La planilla identifica de forma diferenciada las observaciones censuradas, de acuerdo con el criterio establecido en el apartado A.I.1.3.

Sujeto	Caso	Cond.	Pos.	Tiempo (s)	Censurada	Respuesta	Archivos
S-01	A-1	C-1	1	27	no	Correcta	1
S-01	A-3	C-2	2	74	no	Correcta	2
S-01	A-5	C-3	3	144	no	Correcta	3
S-01	A-7	C-4	4	> 300	sí	No resuelta	3
S-01	A-2	C-1	5	17	no	Correcta	1
S-01	A-4	C-2	6	58	no	Incorrecta	2
S-01	A-6	C-3	7	108	no	Incorrecta	5
S-01	A-8	C-4	8	90	no	Incorrecta	3
S-02	A-2	C-1	1	31	no	Correcta	1
S-02	A-4	C-2	2	133	no	Correcta	2
S-02	A-6	C-3	3	177	no	Incorrecta	6
S-02	A-8	C-4	4	> 300	sí	No resuelta	4
S-02	A-1	C-1	5	20	no	Correcta	1
S-02	A-3	C-2	6	106	no	Correcta	4
S-02	A-5	C-3	7	104	no	Incorrecta	4
S-02	A-7	C-4	8	> 300	sí	No resuelta	5
S-03	A-5	C-3	1	177	no	Correcta	5
S-03	A-1	C-1	2	30	no	Correcta	1
S-03	A-7	C-4	3	> 300	sí	No resuelta	4
S-03	A-3	C-2	4	102	no	Incorrecta	2
S-03	A-6	C-3	5	> 300	sí	No resuelta	4
S-03	A-2	C-1	6	38	no	Incorrecta	1
S-03	A-8	C-4	7	> 300	sí	No resuelta	6
S-03	A-4	C-2	8	164	no	Correcta	4
S-04	A-6	C-3	1	> 300	sí	No resuelta	6
S-04	A-2	C-1	2	17	no	Correcta	1
S-04	A-8	C-4	3	103	no	Incorrecta	4
S-04	A-4	C-2	4	89	no	Incorrecta	3
S-04	A-5	C-3	5	56	no	Correcta	4
S-04	A-1	C-1	6	27	no	Correcta	1
S-04	A-7	C-4	7	> 300	sí	No resuelta	5
S-04	A-3	C-2	8	49	no	Incorrecta	4
S-05	A-3	C-2	1	100	no	Incorrecta	1
S-05	A-7	C-4	2	> 300	sí	No resuelta	3
S-05	A-1	C-1	3	20	no	Correcta	1
S-05	A-5	C-3	4	231	no	Incorrecta	5
S-05	A-4	C-2	5	143	no	Correcta	3
S-05	A-8	C-4	6	185	no	Incorrecta	4
S-05	A-2	C-1	7	33	no	Correcta	2
S-05	A-6	C-3	8	217	no	Incorrecta	5
S-06	A-4	C-2	1	129	no	Incorrecta	1
S-06	A-8	C-4	2	> 300	sí	No resuelta	5

Sujeto	Caso	Cond.	Pos.	Tiempo (s)	Censurada	Respuesta	Archivos
S-06	A-2	C-1	3	25	no	Correcta	2
S-06	A-6	C-3	4	159	no	Incorrecta	4
S-06	A-3	C-2	5	53	no	Correcta	4
S-06	A-7	C-4	6	> 300	sí	No resuelta	4
S-06	A-1	C-1	7	15	no	Correcta	1
S-06	A-5	C-3	8	215	no	Incorrecta	5
S-07	A-7	C-4	1	278	no	Incorrecta	3
S-07	A-5	C-3	2	> 300	sí	No resuelta	4
S-07	A-3	C-2	3	139	no	Correcta	2
S-07	A-1	C-1	4	46	no	Correcta	1
S-07	A-8	C-4	5	254	no	Incorrecta	5
S-07	A-6	C-3	6	220	no	Incorrecta	4
S-07	A-4	C-2	7	130	no	Incorrecta	2
S-07	A-2	C-1	8	30	no	Correcta	1
S-08	A-8	C-4	1	> 300	sí	No resuelta	4
S-08	A-6	C-3	2	104	no	Correcta	3
S-08	A-4	C-2	3	110	no	Correcta	2
S-08	A-2	C-1	4	24	no	Correcta	1
S-08	A-7	C-4	5	96	no	Incorrecta	4
S-08	A-5	C-3	6	126	no	Correcta	3
S-08	A-3	C-2	7	81	no	Correcta	1
S-08	A-1	C-1	8	18	no	Incorrecta	1

Tabla A.I.3. Planilla de registro por observación; 64 observaciones sobre 8 sujetos. Una observación censurada se lee como $T > 300$ s. Fuente: elaboración propia.

Covariable de experiencia previa. Antes de la sesión se registran cuatro variables por sujeto: meses de uso de la herramienta de referencia; meses de uso de herramientas de agentes de programación en general; conocimiento declarado de los comandos nativos de consulta y cantidad de elementos declarados en el ámbito global del propio entorno. Al cierre de la sesión también se registra la frecuencia declarada de consultas de configuración, cuya mediana se coteja en el apartado II.3.2 con la informada por el referente.

Sujeto	Meses de uso de la herramienta	Meses de uso de agentes	Conoce los comandos nativos	Elementos en el ámbito global	Consultas por semana
S-01	8	10	Sí	6	3
S-02	5	10	No	2	1
S-03	0	6	No	0	0

Sujeto	Meses de uso de la herramienta	Meses de uso de agentes	Conoce los comandos nativos	Elementos en el ámbito global	Consultas por semana
S-04	12	12	Sí	9	5
S-05	1	2	No	1	1
S-06	5	3	Parcial	4	2
S-07	1	2	No	0	0
S-08	3	3	Parcial	5	2

Tabla A.I.4. Covariable de experiencia previa por sujeto. La inclusión de los sujetos sin uso previo de la herramienta de referencia se fundamenta en el apartado II.2.2. Fuente: elaboración propia.

Transcripciones. Las respuestas textuales de los sujetos para los casos de las condiciones C-3 y C-4 se transcriben a continuación, identificadas por sujeto y caso, sin edición.

Caso A-5, condición C-3. S-01: «solo AGENTS.md», origen «proyecto-alfa/opencode.json» (correcta). S-02: «AGENTS.md y las dos guías globales», origen «los tres opencode.json» (incorrecta). S-03: «solo AGENTS.md», origen «proyecto-alfa/opencode.json» (correcta). S-04: «solo AGENTS.md», origen «proyecto-alfa/opencode.json» (correcta). S-05: «estilo-global.md, seguridad-global.md y AGENTS.md», origen «la configuración global» (incorrecta). S-06: «estilo-global.md, seguridad-global.md y AGENTS.md», origen «la configuración global» (incorrecta). S-07: sin respuesta dentro del horizonte de observación. S-08: «solo AGENTS.md», origen «proyecto-alfa/opencode.json» (correcta).

Caso A-6, condición C-3. S-01: «sí, está vigente», origen «se suma a la del proyecto» (incorrecta). S-02: «sí, está vigente», origen «se suma a la del proyecto» (incorrecta). S-03: sin respuesta dentro del horizonte de observación. S-04: sin respuesta dentro del horizonte de observación. S-05: «sí, está vigente», origen «está declarada en el global» (incorrecta). S-06: «sí, está vigente», origen «se suma a la del proyecto» (incorrecta). S-07: «no está vigente», origen «el proyecto no la referencia» (incorrecta). S-08: «no está vigente», origen «reemplazo completo del arreglo» (correcta).

Caso A-7, condición C-4. S-01: sin respuesta dentro del horizonte de observación. S-02: sin respuesta dentro del horizonte de observación. S-03: sin respuesta dentro del horizonte de observación. S-04: sin respuesta dentro del horizonte de observación. S-05: sin respuesta dentro del horizonte de observación. S-06: sin respuesta dentro del horizonte de observación. S-07: «los del global», origen «configuración global» (incorrecta). S-08: «los del global», origen «configuración global» (incorrecta).

Caso A-8, condición C-4. S-01: «no, todos vienen de una declaración», origen «proyecto-gamma/opencode.json» (incorrecta). S-02: sin respuesta dentro del horizonte de observación. S-03: sin respuesta dentro del horizonte de observación. S-04: «no», origen «no encontré ninguno fuera de los archivos» (incorrecta). S-05: «no», origen «no encontré ninguno fuera de los archivos» (incorrecta). S-06: sin respuesta dentro del horizonte de observación. S-07: «no, todos vienen de una declaración», origen «proyecto-gamma/opencode.json» (incorrecta). S-08: sin respuesta dentro del horizonte de observación.

El error no se distribuye al azar. En los casos de la condición C-3, los sujetos que responden incorrectamente sostienen que las declaraciones de ambos ámbitos se suman, aunque el arreglo del ámbito de mayor precedencia reemplaza por completo al otro. En los casos de la condición C-4, sostienen que toda regla vigente procede de una declaración del usuario. Ambas respuestas reflejan el mismo supuesto: que todo lo declarado se aplica y que ningún elemento rige sin una declaración explícita. Este supuesto constituye precisamente el comportamiento que la plataforma busca desmontar.

A.I.3 · Relevamiento técnico

A.I.3.1 · Condiciones del relevamiento y verificación de la versión

El relevamiento se ejecuta el 2 de septiembre de 2026 sobre Microsoft Windows 11 Home Single Language, versión 10.0.26200, compilación 26200, arquitectura de 64 bits. El objeto de análisis es la distribución de línea de comandos de OpenCode 1.18.25.

Verificación de la versión y del ejecutable resuelto. El congelamiento de la versión constituye la mitigación del riesgo principal identificado en el apartado I.3.6. Por este motivo, la versión se verifica y captura antes de cada experimento, en lugar de asumirla. La verificación comprende tres aspectos: la versión informada por la distribución, la ruta del ejecutable resuelta por el intérprete de comandos y las instalaciones del producto presentes en el sistema. Este último aspecto resulta necesario porque el apartado II.5.2 registra la coexistencia de distintas distribuciones del mismo producto con numeración independiente. Los comandos ejecutados y el archivo donde consta la salida de cada uno se consignan en la tabla siguiente; las salidas literales no se reproducen en el informe y se conservan en el Portafolio Digital, subcarpeta AE1.

N.º	Propósito	Comando ejecutado	Archivo de captura
01	Versión y compilación del sistema operativo	<code>Get-CimInstance Win32_OperatingSystem Select-Object Caption, Version, BuildNumber, OSArchitecture</code>	01-so-version.txt
02	Versión que informa la distribución de línea de comandos	<code>opencode --version</code>	02-opencode-version.txt
03	Ruta del ejecutable que el intérprete de comandos resuelve	<code>where.exe opencode</code>	03-opencode-ruta.txt
04	Instalaciones del producto presentes en el sistema	<code>npm ls -g --depth=0</code>	04-instalaciones.txt

Tabla A.I.5. Comandos de verificación del entorno y de la versión. Fuente: elaboración propia.

Naturaleza de las salidas reproducidas en el anexo. Esta distinción se establece para precisar el estatus de la evidencia. El comando nativo de depuración de la configuración, **opencode debug config**, emite la configuración resuelta completa

en notación JSON, cuya extensión excede el espacio disponible en el informe. Sobre esta salida se ejecuta un script de análisis de elaboración propia, identificado como analizar-config.ps1, que agrupa las reglas de permiso por tipo, las cuenta, compara los conjuntos entre dos estados del entorno y extrae las claves de tipo arreglo de la configuración resuelta. Las Salidas A.I.3-b, A.I.3-c, A.I.3-d y A.I.3-e corresponden a este script y no al producto; la Salida A.I.3-a constituye un fragmento literal de un archivo del entorno. En consecuencia, los conteos consignados en el informe son resultados del script, cuya corrección constituye una premisa de los hallazgos y se declara como tal en el apartado II.6.1. El script, la salida nativa íntegra sobre la que opera y el manifiesto de huellas constan en el Portafolio Digital, subcarpeta AE1.

A.I.3.2 · Superficie de configuración

Se captura una copia local del esquema de configuración publicado, fechada el 26 de agosto de 2026 e identificada mediante su huella en el manifiesto del apartado A.I.3.5. El análisis estructural se realiza sobre esta copia y no sobre la fuente en línea.

El esquema declara diecinueve definiciones nombradas y treinta y seis propiedades raíz en el objeto de configuración, con clausura de propiedades adicionales. La documentación oficial establece ocho fuentes de configuración con precedencia entre sí, ordenadas de menor a mayor prioridad: configuración remota; configuración global del usuario; configuración mediante variable de entorno de ruta; configuración de proyecto; directorios de proyecto de la herramienta; configuración en línea mediante variable de entorno de contenido; archivos de configuración administrada; y preferencias administradas del sistema operativo.

N.º	Propósito	Comando ejecutado	Archivo de captura
05	Captura de la copia local del esquema publicado	<code>Invoke-WebRequest -Uri https://opencode.ai/config.j</code>	05-esquema-captura.txt

N.º	Propósito	Comando ejecutado	Archivo de captura
		<code>son -OutFile config-schema.json</code>	
06	Conteo de definiciones nombradas del esquema	<code>(Get-Content config-schema.json -Raw ConvertFrom-Json).'\$defs'.PS Object.Properties.Name Measure-Object</code>	06-esquema-definicion es.txt
07	Conteo de propiedades raíz y clausura de propiedades adicionales	<code>(Get-Content config-schema.json -Raw ConvertFrom-Json).'\$defs'.Co nfig.properties.PSObject.Pro perties.Name Measure-Object</code>	07-esquema-propiedad es.txt

Tabla A.I.6. Comandos ejecutados en el relevamiento de la superficie de configuración. Fuente: elaboración propia.

A.I.3.3 · Hallazgo — Reglas de permiso vigentes sin declaración del usuario

Pregunta. ¿El conjunto de permisos vigente sobre un agente coincide con el declarado en los archivos de configuración del usuario?

Procedimiento. Se crea un directorio de proyecto aislado y se declara en él un agente de prueba con un conjunto explícito y acotado de permisos. La configuración resuelta del agente se obtiene mediante el comando de depuración provisto por el producto. Como control se emplea el agente nativo del producto, que carece de declaración del usuario. Luego se incorpora una skill y se repite la consulta para comparar ambos estados.

N.º	Propósito	Comando ejecutado	Archivo de captura
08	Huella del archivo de declaración del agente de prueba	<code>Get-FileHash -Algorithm SHA256 .\opencode.json</code>	08-declaracion-huella.t xt
09	Configuración resuelta del agente declarado	<code>opencode debug config</code>	09-config-resuelta-dec larado.txt
10	Desglose de reglas de permiso por tipo sobre el agente declarado	<code>.\analizar-config.ps1 -Modo permisos -Agente declarado</code>	10-desglose-declarado. txt
11	Desglose de reglas de permiso del agente nativo empleado como control	<code>.\analizar-config.ps1 -Modo permisos -Agente nativo</code>	11-desglose-nativo.txt
12	Configuración resuelta tras incorporar la skill de prueba	<code>opencode debug config</code>	12-config-resuelta-skil l.txt
13	Comparación de conjuntos de reglas antes y después de la skill	<code>.\analizar-config.ps1 -Modo comparar -Antes 09-config-resuelta-declara do.txt -Despues</code>	13-comparacion-skill.t xt

N.º	Propósito	Comando ejecutado	Archivo de captura
		12-config-resuelta-skill.txt	

Tabla A.I.7. Comandos ejecutados en el experimento sobre reglas de permiso. Fuente: elaboración propia.

Declaración del usuario. El archivo de configuración del proyecto declara tres claves de permiso. La huella SHA-256 del archivo se transcribe a continuación.

```
B2EF3B5571759B4EA5FCB63A9B2D380BEDED95BB0122B918CB88986A546EA537
"permission": {
  "edit": "allow",
  "bash": "ask",
  "webfetch": "deny"
}
```

Salida A.I.3-a. Fragmento literal del archivo de declaración del agente de prueba.

Conjunto vigente sobre el agente declarado. La configuración resuelta expone cincuenta y cuatro reglas de permiso distribuidas en doce tipos.

```
=== TOTAL reglas de permiso efectivas: 54 ===
=== Tipos de permiso presentes (distintos) ===
*, doom_loop, external_directory, question, plan_enter,
plan_exit, repo_clone, repo_overview, read, bash, edit, webfetch
count tipos: 12
TIPO=*                reglas=1    acciones=allow
TIPO=doom_loop        reglas=1    acciones=ask
TIPO=external_directory reglas=26   acciones=ask/allow
TIPO=question         reglas=1    acciones=deny
TIPO=plan_enter       reglas=1    acciones=deny
TIPO=plan_exit        reglas=1    acciones=deny
TIPO=repo_clone       reglas=1    acciones=deny
TIPO=repo_overview    reglas=1    acciones=deny
TIPO=read             reglas=11   acciones=allow/ask/deny
TIPO=bash             reglas=8    acciones=allow/ask
TIPO=edit             reglas=1    acciones=allow
TIPO=webfetch         reglas=1    acciones=deny
```

Salida A.I.3-b. Desglose de las reglas de permiso efectivas sobre el agente declarado.

Control con el agente nativo. El agente nativo del producto, sin declaración del usuario, opera con cincuenta y tres reglas distribuidas en diez tipos.

```
=== TIPOS DE PERMISO EN AGENTE BUILTIN ===
repo_overview : 1 reglas    plan_exit : 1 reglas
read          : 11 reglas   plan_enter : 2 reglas
repo_clone    : 1 reglas    *          : 1 reglas
external_directory : 26 reglas doom_loop : 1 reglas
question      : 2 reglas    bash       : 7 reglas
TOTAL reglas: 53
```

Salida A.I.3-c. Reglas de permiso del agente nativo empleado como control.

Efecto de la declaración. La comparación entre ambos conjuntos muestra que la declaración de permisos no opera de manera aditiva. La declaración incorpora los tipos *edit* y *webfetch*, ausentes en el control, y una regla adicional de *bash*; en cambio, suprime una regla de *question* y una de *plan_enter*. El total pasa de cincuenta y tres a cincuenta y cuatro reglas. Por lo tanto, el efecto de declarar un permiso no se deduce de la declaración considerada de manera aislada.

Efecto de una skill. La incorporación de una skill de prueba agrega exactamente una regla de acceso a su propio directorio, sin modificar los tipos de permiso vigentes.

```
baseline reglas: 54
con-skill reglas: 55
=== AGREGADAS con skill (1) ===
+ external_directory|allow|...\e1-test-skill\*
=== REMOVIDAS con skill (0) ===
```

Salida A.I.3-d. Comparación de reglas antes y después de incorporar una skill.

Verificación en la documentación. La documentación oficial de permisos enumera trece permisos disponibles. Cuatro de los tipos vigentes sobre el agente no aparecen en ninguna de las tres páginas de documentación consultadas ni en el esquema publicado. La búsqueda se realiza sobre las copias locales capturadas el 26 de agosto de 2026 e identificadas en el manifiesto del apartado A.I.3.5. Se utiliza una búsqueda literal, sensible a mayúsculas y sin expansión de comodines para cada identificador, tal como se encuentra en el resultado observado. El conteo corresponde a las apariciones del identificador en el texto íntegro de cada superficie, incluidos los bloques de código.

Superficie consultada	plan_enter	plan_exit	repo_clone	repo_overview
Documentación de permisos	0	0	0	0
Documentación de agentes	0	0	0	0
Documentación de configuración	0	0	0	0
Esquema publicado	0	0	0	0

Tabla A.I.8. Apariciones de los cuatro tipos de permiso en las superficies documentales. Fuente: elaboración propia.

Reverificación independiente. Las cuatro superficies se consultan nuevamente el 3 de septiembre de 2026 mediante una búsqueda literal de cada identificador. El resultado es idéntico: ninguno de los cuatro tipos figura en el esquema ni en las tres páginas consultadas. En esa fecha, la página de permisos publica las acciones *read*, *edit*, *glob*, *grep*, *bash*, *task*, *skill*, *lsp*, *question*, *webfetch*, *websearch*, *external_directory* y *doom_loop*; ninguno de los cuatro tipos observados en el agente nativo forma parte de esa enumeración.

Verificación en el código fuente. El código del producto está desarrollado en TypeScript y reside en un repositorio público. La construcción de las reglas de permiso se localiza en el módulo de permisos del paquete principal y el esquema de las reglas, en el paquete de esquemas. La lectura se realiza sobre la rama de desarrollo, en el commit *69c172e8a7c0086887b1f93ed5a162f14b6aa0c5*.

Qué queda sin determinar. No se establece el punto exacto del código en el que el producto incorpora los tipos presentes en el agente nativo. Su existencia se determina mediante el control, pero no su punto de origen en el código. Asimismo, sobre el agente declarado coexisten dos reglas de *bash* con el mismo patrón y acciones distintas: una procede de la declaración del usuario y otra del producto. La herramienta no informa cuál prevalece. Este caso se registra como una limitación del relevamiento en el apartado A.I.3.5.

A.I.3.4 · Hallazgo — Combinación de estructuras de tipo arreglo

Pregunta. Cuando una misma clave de tipo arreglo se declara en dos orígenes con distinta precedencia, *¿el resultado conserva las entradas de ambos o solo las del origen de mayor precedencia?*

Procedimiento. Se seleccionan cuatro claves de tipo arreglo con efecto observable en la configuración resuelta y se declaran con valores distinguibles en dos orígenes de distinta precedencia. Para *plugin* se comparan los ámbitos de proyecto y global; para las tres claves restantes, los ámbitos de proyecto y de la variable de entorno de ruta. El diseño de la prueba no es idéntico para las cuatro claves, aunque en todos los casos se contrastan dos orígenes con distinta precedencia. Conforme al orden establecido por la documentación, el ámbito de proyecto prevalece sobre el de la variable de entorno de ruta.

N.º	Propósito	Comando ejecutado	Archivo de captura
14	Huellas de los archivos de declaración en ambos orígenes	Get-ChildItem -Filter opencode.json -Recurse Get-FileHash -Algorithm SHA256	14-declaraciones-huell a.txt
15	Configuración resuelta bajo declaración simultánea en dos orígenes	opencode debug config	15-config-resuelta-arre glos.txt
16	Extracción y cotejo de las cuatro claves de tipo arreglo	.\analizar-config.ps1 -Modo arreglos -Entrada 15-config-resuelta-arreglo s.txt	16-cotejo-arreglos.txt
17	Restauración del entorno y verificación de huella del árbol global	Get-ChildItem \$HOME\.config\opencode -Recurse -File Get-FileHash -Algorithm SHA256	17-arbol-global.txt

Tabla A.I.9. Comandos ejecutados en el experimento sobre estructuras de tipo arreglo. Fuente: elaboración propia.

Resultado. El comportamiento difiere entre claves.

```

--- instructions ---
["./custom-origin-rules-x.md", "./custom-origin-rules-y.md",
  "./e2-rules-a.md", "./e2-rules-b.md"]
incluye las 2 del custom? true
incluye las 2 del proyecto? true

--- plugin ---
["./custom-plugin-1.js", "./custom-plugin-2.js",
  "./custom-plugin-3.js", "./custom-plugin-4.js", "./proj-plugin-1.js"]
incluye las 4 del custom? true
incluye la 1 del proyecto? true

--- enabled_providers ---
["opencode-go", "anthropic"]
incluye openai (custom)? false
incluye opencode-go+anthropic (proy)? true

--- disabled_providers (project 1 + custom 2) ---

```

```
["proj-disabled-1"]
incluye custom (2)?    false
incluye proyecto (1)?  true
```

Salida A.I.3-e. Configuración resuelta de las claves de tipo arreglo bajo declaración en dos orígenes.

Clave	Declarado en el origen menor	Declarado en el origen mayor	Resultado	Comportamiento
instructions	2 entradas	2 entradas	4 entradas	Conservación
plugin	4 entradas	1 entrada	5 entradas	Conservación
enabled_providers	1 entrada	2 entradas	2 entradas	Reemplazo
disabled_providers	2 entradas	1 entrada	1 entrada	Reemplazo

Tabla A.I.10. Comportamiento de combinación por clave de tipo arreglo. Fuente: elaboración propia.

Relación con la documentación. La documentación describe la combinación como una sobrescritura de las claves en conflicto. El comportamiento observado coincide con esa descripción para las dos claves de proveedores, pero no para *instructions* y *plugin*, cuyas entradas se conservan sin que la documentación explicita una excepción. Por lo tanto, la divergencia respecto de lo descrito se encuentra en la conservación de las entradas, no en el reemplazo.

Verificación en el código fuente. La estrategia de combinación se localiza en el módulo de configuración del paquete principal. La fusión general emplea una función de combinación profunda que reemplaza los arreglos en la clave en conflicto. La clave *instructions* recibe un tratamiento explícito de concatenación con deduplicación, mientras que *plugin* se concatena mediante una vía específica que preserva los metadatos de origen. Las claves de proveedores no presentan un tratamiento especial y quedan sujetas al reemplazo. La lectura se realiza sobre el mismo commit consignado en el apartado A.I.3.3.

A.I.3.5 · Limitaciones del relevamiento y manifiesto de la evidencia

Alcance de versión y entorno. Todo lo establecido se limita a la distribución de línea de comandos instalada mediante npm, versión 1.18.25, y al sistema operativo declarado.

Correspondencia entre binario y código. La verificación del código se realiza sobre la rama de desarrollo del repositorio público, en el commit consignado. No se establece que el binario de la versión 1.18.25 corresponda exactamente a ese commit. La observación empírica no depende de esta correspondencia; la localización del comportamiento en el código sí.

Origen no localizado de los tipos intrínsecos. Se establece la presencia de cuatro tipos de permiso en el agente nativo, pero no el punto del código donde se definen.

Precedencia no determinada entre reglas homónimas. Sobre el agente declarado coexisten dos reglas de *bash* con el mismo patrón y acciones distintas: una procede de la declaración del usuario y otra del producto. El relevamiento establece la coexistencia, pero no cuál de las dos rige, dado que la herramienta no informa cómo resuelve este conflicto y el control con el agente nativo no permite aislarlo.

Conteos derivados de un script propio. Las cifras de reglas y tipos proceden del script de análisis descrito en el apartado A.I.3.1 y no de una salida directa del producto. La observación de que el conjunto vigente excede al declarado no depende de la exactitud del conteo; las magnitudes informadas sí dependen de ella.

Afirmaciones basadas en una sola observación. El comportamiento de las dos claves de proveedores se verifica mediante una observación por clave. El resultado es

consistente entre ambas y con la lectura del código, pero no se prueba la interacción con más de dos orígenes simultáneos ni con un número mayor de entradas.

Registro por comando y no por sesión continua. Cada comando se ejecuta en un proceso independiente. Por ello, la evidencia autoritativa corresponde a cada archivo de captura numerado, junto con el comando exacto, la marca temporal y la salida literal. La secuencia completa se reproduce mediante el script incluido en el Portafolio Digital.

Alcance de la restauración. Los experimentos crean y descartan configuraciones de prueba en directorios ajenos al árbol global respaldado. La restauración verifica el árbol global mediante la comparación entre la huella obtenida antes de los experimentos y la obtenida después de la restauración, ambas consignadas en el manifiesto.

Manifiesto de la evidencia. El conjunto completo de capturas, el script de análisis *analizar-config.ps1* y el script de reproducción de la secuencia se encuentran en el Portafolio Digital, subcarpeta AE1. Los archivos están acompañados por un manifiesto que consigna, para cada artefacto, su nombre, el comando que lo produce, la marca temporal y su huella SHA-256. La tabla siguiente transcribe la huella del manifiesto y las de los artefactos centrales del relevamiento, de modo que la copia entregada pueda cotejarse con el presente informe.

Artefacto	Contenido que acredita	Huella SHA-256
Manifiesto de capturas	Nombre, comando, marca temporal y huella de cada archivo de captura	E924BCF369448125 AC857CEE536AE77 6EFCEC83B6B6E10 25AD3BFC9736FA2 E7E
Copia local del esquema de configuración publicado	Superficie de configuración analizada en el apartado A.I.3.2	E8CB6E287A3852E E3403F4803BE5AD 6B19DB94948037E AA9672125C333427 922

Artefacto	Contenido que acredita	Huella SHA-256
Salida nativa de configuración resuelta	Estado del entorno sobre el que opera el script de análisis	3FA66BAEFF1AE74 FCCBF162DE3016E BE0E4344553CCCA C2423255E35D77B8 494
Archivo de configuración del ámbito global	Estado del ámbito global verificado tras la restauración	093E0F06D14B2F57 549886D9195ED356 3C2951E45B5E7B8 EA05032EE6A72505 D
Archivo de instrucciones del ámbito global	Estado del ámbito global verificado tras la restauración	55274FE469A370CF EFADE660D1C5CD 54DE451BF249DBF 12C9B17723816206 F0E

Tabla A.I.11. Manifiesto de huellas de la evidencia del relevamiento técnico. Fuente: elaboración propia.

A.I.4 · Nómina de productos relevados en el estado del arte

Se presenta el registro completo del análisis documental que sustenta el apartado II.3.4, incluyendo la estrategia de búsqueda, los criterios de inclusión y descarte, las referencias consultadas y las fechas de consulta.

Estrategia de búsqueda. La nómina no se construye mediante un muestreo, sino a partir de una búsqueda declarada, debido a que la afirmación que sustenta refiere a la ausencia de una funcionalidad. Una afirmación de este tipo requiere explicitar las superficies consultadas y los criterios utilizados para delimitar el relevamiento. La búsqueda se realiza el 3 de septiembre de 2026 sobre tres superficies: el registro público de paquetes de la plataforma en la que se distribuye la herramienta de referencia, el buscador de repositorios públicos y la búsqueda web general. Las consultas se formulan en inglés y en español y se registran individualmente, junto con la superficie en la que se aplican y la fecha correspondiente, en el registro del Portafolio Digital, subcarpeta AE1. La búsqueda se detiene cuando tres consultas consecutivas dejan de incorporar productos no examinados.

Criterio de inclusión. Se incorpora a la nómina todo producto que cumple las dos condiciones siguientes: opera sobre la configuración de herramientas de agentes de programación o sobre la observación de su ejecución, y dispone de documentación pública que permite determinar la funcionalidad que declara. Se descartan las bibliotecas de programación sin interfaz de administración, los productos sin documentación pública verificable y aquellos que no han publicado una versión durante los doce meses previos a la consulta. Los productos descartados y el motivo correspondiente constan en el registro del Portafolio Digital, subcarpeta AE1.

Criterio de contraste. Para cada producto incorporado se verifica si su documentación permite responder las tres preguntas que el apartado I.5 establece como propósito del sistema: qué valor rige sobre un elemento, qué archivo lo determina y qué declaración queda sin efecto. El resultado se consigna por producto en el análisis siguiente.

N.º	Producto	Categoría	Referencia	Fecha de consulta
1	Rulesync	Distribución de instrucciones	https://rulesync.dyoshikawa.com	3 de septiembre de 2026
2	conforme	Distribución de instrucciones	https://github.com/maxgfr/conforme	3 de septiembre de 2026
3	Langfuse	Trazabilidad de aplicaciones	https://langfuse.com	3 de septiembre de 2026
4	Phoenix	Trazabilidad de aplicaciones	https://arize.com/phoenix/	3 de septiembre de 2026
5	Cursor	Interfaz gráfica sobre agentes	https://cursor.com	3 de septiembre de 2026
6	Devin Desktop	Interfaz gráfica sobre agentes	https://devin.ai/desktop	3 de septiembre de 2026

Tabla A.I.12. Nómina de productos relevados, con el criterio de contraste aplicado a cada uno. Fuente: elaboración propia.

Resultado del contraste por producto. Los productos 1 y 2 declaran la generación o sincronización de archivos de instrucciones hacia los formatos nativos de distintos productos. Ninguno declara la resolución de precedencia entre orígenes, el archivo que determina cada valor vigente ni la declaración que queda sin efecto.

Los productos 3 y 4 declaran la observación y evaluación de ejecuciones sobre aplicaciones instrumentadas por el propio desarrollador. Su ámbito de operación corresponde a las ejecuciones y no a la configuración declarada de una herramienta local, por lo que no responden a ninguna de las tres preguntas establecidas en el criterio de contraste.

Los productos 5 y 6 constituyen agentes de programación con interfaz propia, de escritorio en el segundo caso. Ambos permiten editar su propia configuración, pero no informan la cadena de orígenes que determina su resolución ni la procedencia de cada valor vigente. Tampoco declaran las tres respuestas establecidas en el criterio de contraste.

Alcance de la afirmación de ausencia. Los seis productos corresponden a los resultados alcanzados mediante la estrategia de búsqueda declarada y ninguno satisface el criterio de contraste. En consecuencia, el informe sostiene que ninguno de los productos relevados provee la funcionalidad analizada, no que dicha funcionalidad no exista en ningún producto. Una búsqueda documental sobre un segmento sin un organismo de estandarización ni un registro común no permite acreditar una ausencia absoluta. Las capturas de las páginas consultadas, junto con sus respectivas fechas, constan en el Portafolio Digital, subcarpeta AE1.

A.I.5 · Entrevista al referente

Datos de la instancia. Se realiza una entrevista semiestructurada con Areco, Valeria, ingeniera en informática y desarrolladora del equipo de Sistemas de Electricidad de Misiones S. A. La instancia se desarrolla de manera presencial el 29 de agosto de 2026. El registro se realiza mediante notas y se obtiene consentimiento informado oral antes de iniciar la entrevista.

Criterio de presentación. El guion consta de siete preguntas abiertas, con repreguntas cuando la respuesta requiere precisión adicional. El orden de las preguntas es fijo y la última se formula después de presentar la maqueta. Cada pregunta se presenta junto con la respuesta correspondiente, de modo que los datos utilizados en el cuerpo del informe puedan trazarse hasta la pregunta que los origina. Las respuestas constituyen una síntesis de las notas tomadas durante la sesión y se redactan de manera impersonal, conforme al criterio establecido en el artículo 21.º. No constituyen transcripciones literales, dado que la instancia se registra mediante notas y no mediante una grabación.

N.º	Pregunta del guion	Respuesta registrada
1	<i>¿Cuántas personas integran el equipo de desarrollo del área de Sistemas?</i>	El equipo está integrado por cinco personas.
2	<i>¿Desde cuándo el equipo utiliza herramientas de agentes de programación y qué motivó su incorporación?</i>	La incorporación se produce a comienzos de 2026. El motivo declarado combina dos razones. La primera es la actualización tecnológica del equipo, que sigue la adopción de estas herramientas en el sector. La segunda, que el referente señala como determinante, es sostener el volumen de entrega comprometido sin ampliar la dotación: la carga de trabajo creció y la incorporación de personal no constituía una alternativa disponible.
3	<i>¿Con qué frecuencia necesita averiguar cómo está configurado un agente, una skill o un permiso?</i>	La frecuencia declarada es de alrededor de diez consultas por semana y por desarrollador. El valor se declara estimativo.
4	<i>¿Cómo resuelve hoy esa consulta?</i>	La consulta se resuelve abriendo los archivos de configuración y editándolos de manera manual. Cuando la respuesta no resulta evidente por esa vía, se recurre además a la consulta a un modelo de lenguaje.

N.º	Pregunta del guion	Respuesta registrada
5	<i>¿Le ocurrió modificar un archivo de configuración y que el cambio no produjera efecto?</i>	La situación se verifica. El referente agrega que, en buena parte de los casos, el cambio sin efecto no llega a advertirse en el momento y se detecta más tarde, a partir de un comportamiento que no coincide con lo esperado.
6	<i>¿Cuál es el costo horario de referencia de una hora de trabajo de desarrollo en el área?</i>	El costo horario de referencia es de 11.000 pesos. El valor se declara estimativo.
7	<i>Presentada la maqueta: ¿la representación propuesta responde la pregunta que hoy resuelve de manera manual?</i>	Se registra conformidad con la representación propuesta y con el enfoque del recorrido. El referente señala como el aporte más directo la indicación del archivo que determina cada valor vigente.

Tabla A.I.13. Guion aplicado y respuesta registrada por pregunta. Fuente: elaboración propia sobre notas de la entrevista del 29 de agosto de 2026.

Los dos parámetros aportados por la entrevista se incorporan a la Tabla 4 del apartado I.3.2: el costo horario de trabajo de desarrollo, de 11.000 pesos, correspondiente a la pregunta 6, y la frecuencia de consultas de configuración, de aproximadamente diez por semana y por desarrollador, correspondiente a la pregunta 3. Ambos valores se declaran estimativos. La respuesta 2 sustenta el desencadenante de presión competitiva presentado en el apartado I.1.4 y el factor social de la Tabla 14. La respuesta 4 fundamenta el tratamiento que el protocolo del apartado A.I.1.2 asigna a la consulta conversacional a un modelo de lenguaje.

ANEXO II

DOCUMENTOS DEL ENTORNO O DOMINIO

A.II.1 · Documentación oficial y esquema publicado del producto

El 26 de agosto de 2026 se captura una copia local del esquema de configuración publicado y de las tres páginas de documentación utilizadas en el relevamiento del apartado A.I.3: permisos, agentes y configuración. La captura se realiza antes del experimento, ejecutado el 2 de septiembre de 2026, que utiliza estas copias y no la fuente en línea. Esta conservación permite que las hipótesis derivadas de la documentación se contrasten sobre la misma versión documental relevada. Además, como se registra en el apartado II.5.1, la cadencia de publicación del producto puede modificar el contenido disponible en línea con posterioridad.

Cada copia se identifica en el manifiesto del Portafolio Digital, subcarpeta AE1, mediante su nombre de archivo, fecha de captura y huella SHA-256. De este modo, la evidencia utilizada en el experimento puede cotejarse con la copia registrada en el manifiesto.

Documento	Dirección de origen	Fecha de captura	Formato conservado	Ubicación de la copia
Esquema de configuración publicado	https://opencode.ai/config.js	26/08/2026	JSON	Portafolio Digital, subcarpeta AE1
Documentación de permisos	https://opencode.ai/docs/permissions	26/08/2026	HTML	Portafolio Digital, subcarpeta AE1
Documentación de agentes	https://opencode.ai/docs/agents	26/08/2026	HTML	Portafolio Digital, subcarpeta AE1
Documentación de configuración	https://opencode.ai/docs/config	26/08/2026	HTML	Portafolio Digital,

Documento	Dirección de origen	Fecha de captura	Formato conservado	Ubicación de la copia
				subcarpeta AE1

Tabla A.II.1. Copias locales conservadas de la documentación oficial y del esquema publicado. Fuente: elaboración propia.

OpenCode. (s. f.). *Esquema de configuración publicado* [JSON Schema].

Recuperado el 26 de agosto de 2026 de <https://opencode.ai/config.json>

OpenCode. (s. f.). *Permissions*. Documentación oficial. Recuperado el 26 de agosto de 2026 de <https://opencode.ai/docs/permissions>

OpenCode. (s. f.). *Agents*. Documentación oficial. Recuperado el 26 de agosto de 2026 de <https://opencode.ai/docs/agents>

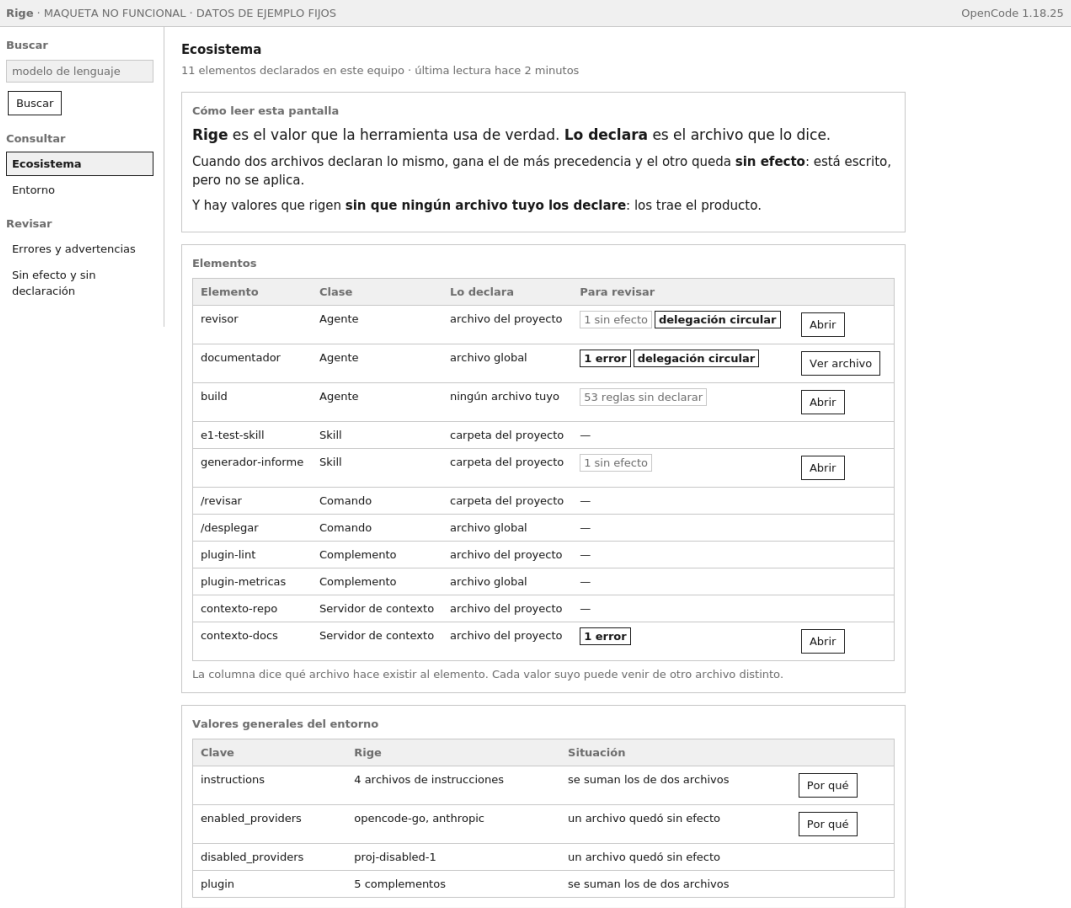
OpenCode. (s. f.). *Config*. Documentación oficial. Recuperado el 26 de agosto de 2026 de <https://opencode.ai/docs/config>

A.II.2 · Normativa aplicable al relevamiento

Ley N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales, aplicable al instrumento de relevamiento descrito en el Capítulo II y no al objeto sobre el que opera el sistema, conforme al apartado I.1.5 y al factor legal de la Tabla 14.

A.II.3 · Capturas del prototipo v0

Capturas ilustrativas de la maqueta navegable descrita en el apartado I.6.5. El prototipo se entrega como enlace en la tarea del aula virtual; las capturas que siguen cumplen función ilustrativa.



Rige · MAQUETA NO FUNCIONAL · DATOS DE EJEMPLO FIJOS

OpenCode 1.18.25

Buscar

modelo de lenguaje

Buscar

Consultar

Ecosistema

Entorno

Revisar

Errores y advertencias

Sin efecto y sin declaración

Ecosistema

11 elementos declarados en este equipo · última lectura hace 2 minutos

Cómo leer esta pantalla

Rige es el valor que la herramienta usa de verdad. **Lo declara** es el archivo que lo dice.
Cuando dos archivos declaran lo mismo, gana el de más precedencia y el otro queda **sin efecto**: está escrito, pero no se aplica.
Y hay valores que rigen **sin que ningún archivo tuyo los declare**: los trae el producto.

Elementos

Elemento	Clase	Lo declara	Para revisar
revisor	Agente	archivo del proyecto	1 sin efecto delegación circular Abrir
documentador	Agente	archivo global	1 error delegación circular Ver archivo
build	Agente	ningún archivo tuyo	53 reglas sin declarar Abrir
e1-test-skill	Skill	carpeta del proyecto	—
generador-informe	Skill	carpeta del proyecto	1 sin efecto Abrir
/revisar	Comando	carpeta del proyecto	—
/desplegar	Comando	archivo global	—
plugin-lint	Complemento	archivo del proyecto	—
plugin-metricas	Complemento	archivo global	—
contexto-repo	Servidor de contexto	archivo del proyecto	—
contexto-docs	Servidor de contexto	archivo del proyecto	1 error Abrir

La columna dice qué archivo hace existir al elemento. Cada valor suyo puede venir de otro archivo distinto.

Valores generales del entorno

Clave	Rige	Situación
instructions	4 archivos de instrucciones	se suman los de dos archivos Por qué
enabled_providers	opencode-go, anthropic	un archivo quedó sin efecto Por qué
disabled_providers	proj-disabled-1	un archivo quedó sin efecto
plugin	5 complementos	se suman los de dos archivos

Por qué rige este valor

cerrar

Rigen **opencode-go** y **anthropic**, los dos que declara el archivo del proyecto. Lo que declara el archivo por variable de entorno desaparece por completo.

Archivo por archivo

Manda	Archivo	Qué dice
menos	Servidor remoto	nada
↓	Archivo global	nada
↓	Archivo por variable de entorno	openai no se aplica
↓	Archivo del proyecto	opencode-go, anthropic es el que rige
↓	Carpeta del proyecto	nada
↓	Contenido por variable de entorno	nada
↓	Archivo administrado	nada
más	Preferencias del sistema	nada

Acá la lista no se suma: el archivo que manda más reemplaza la lista entera. Nadie declara openai dos veces y aun así openai no queda.

Cambiarlo

Cambiar este valor

Ver el archivo

Figura 6. Precedencia de dos estructuras de tipo arreglo con comportamiento opuesto. Ilustra el hallazgo del apartado A.I.3.4 y el caso C-3. Fuente: elaboración propia.

Rige · MAQUETA NO FUNCIONAL · DATOS DE EJEMPLO FIJOS

OpenCode 1.18.25

Buscar

modelo de lenguaje

Buscar

Consultar

Ecosistema

Entorno

Revisar

Errores y advertencias

Sin efecto y sin declaración

revisor

Ecosistema > Agentes > revisor · lo declara el archivo del proyecto

Modelo de lenguaje

Rige **anthropic/claude-sonnet-4-5**, por el archivo del proyecto. El archivo global declara otro modelo y no se aplica.

Por qué Cambiar

Instrucciones

Rigen **4 archivos de instrucciones**: dos del archivo del proyecto y dos del archivo por variable de entorno. Acá no gana uno solo, se suman los dos.

Por qué

Permisos

54 reglas sobre 12 tipos. Vos declaraste **3**. Las otras **51** las pone el producto, y 4 de esos tipos no figuran en su documentación.

Ver las 54 reglas

Delegación

Le delega a **documentador**, y documentador vuelve a este agente. **circulo sin salida**
Una tarea que entre en esa cadena no termina nunca. Aparece también en «Errores y advertencias».

Todo lo demás

temperature, límites de contexto y otras 44 claves.

Ver la lista completa

Por qué rige este valor

cerrar

Rige **denegado**, y ningún archivo tuyo lo declara. Lo pone el producto, y este permiso no figura en su documentación ni en su esquema publicado.

Archivo por archivo

Manda	Archivo	Qué dice
menos	Servidor remoto	nada
↓	Archivo global	nada
↓	Archivo por variable de entorno	nada
↓	Archivo del proyecto	nada
↓	Carpeta del proyecto	nada
↓	Contenido por variable de entorno	nada
↓	Archivo administrado	nada
más	Preferencias del sistema	nada
—	El producto	denegado nadie lo declara

No hay archivo al que ir a mirar. Por eso este valor sólo se puede saber preguntándole a la herramienta, no leyendo la configuración.

Cambiarlo

Cambiar este valor

Esta parte no se cambia desde acá: no sale de ningún archivo tuyo y no hay dónde escribir. La explicación completa está en «Sin efecto y sin declaración».

Figura 7. Valor vigente sin declaración del usuario. Ilustra la cuarta condición de la resolución y el hallazgo del apartado A.I.3.3. Fuente: elaboración propia.

Anexos · página 29 de 38

OpenCode 1.18.25

Rige

MAQUETA NO FUNCIONAL - DATOS DE EJEMPLO FIJOS

Buscar

modelo de lenguaje

Buscar

Consultar

Ecosistema

Entorno

Revisar

Errores y advertencias

Sin efecto y sin declaración

Cambiar el modelo de lenguaje de revisor

Paso 1 de 3

Elegir dónde escribir

Ver qué va a pasar

Escribir

El cambio

Hoy rigeanthropic/claude-sonnet-4-5, por el archivo del proyecto

Valor nuevoanthropic/claude-opus-4-1

El modelo existe en el catálogo del proveedor. Si el catálogo no responde, se compara con la última copia guardada y se avisa, pero el cambio no se bloquea.

¿En qué archivo se escribe?

Archivo	Qué pasa ahí	Qué implica
Archivo del proyecto	se cambia la clave que ya existe	el valor cambia y sigue mandando el mismo archivo Elegir
Archivo global	se cambia la clave que ya existe	el valor no va a cambiar Elegir
Carpetas del proyecto	se crea un archivo nuevo	el valor cambia y pasa a mandar otro archivo Elegir

La plataforma no elige por vos. Cada archivo produce un resultado distinto y la diferencia se explica en el paso siguiente.

Rige · MAQUETA NO FUNCIONAL - DATOS DE EJEMPLO FIJOS

OpenCode 1.18.25

Buscar

modelo de lenguaje

Buscar

Consultar

Ecosistema

Entorno

Revisar

Errorres y advertencias

Sin efecto y sin declaración

Qué va a pasar

Paso 2 de 3 · escribiendo en el archivo global

Elegir dónde escribirVer qué va a pasarEscribir

En una línea

El valor que rige no va a cambiar.

Se va a escribir anthropic/claude-opus-4-1 en el archivo global, pero sobre revisor va a seguir rigiendo anthropic/claude-sonnet-4-5, porque el archivo del proyecto declara la misma clave y manda más.
Para que el valor cambie hay que escribir en el archivo del proyecto o en la carpeta del proyecto.

Se escribe en

ArchivoC:\Users\<usuario>\.config\opencode\opencode.json

Operacióncambiar una clave que ya existe

Copia de respaldosí, al lado del archivo original

Este archivo no suele estar en un control de versiones, así que se guarda una copia antes de tocarlo.

Antes y después

Ahora	Después de escribir
Rigeanthropic/claude-sonnet-4-5	anthropic/claude-sonnet-4-5
Lo declaraarchivo del proyecto	archivo del proyecto
Sin efectearchivo global	archivo global

Aun así puede tener sentido

Dejar el valor declarado en el archivo global sirve para cuando el proyecto deje de declararlo, o para otros proyectos. Lo que no va a pasar es que cambie algo ahora.

Elegir otro archivoEscribir igual

Rige · MAQUETA NO FUNCIONAL · DATOS DE EJEMPLO FIJOS

OpenCode 1.18.25

Buscar

modelo de lenguaje

Buscar

Consultar

Ecosistema

Entorno

Revisar

Errores y advertencias

Sin efecto y sin declaración

Archivo global

C:\Users\<usuario>\.config\opencode\opencode.json

Qué aporta este archivo

6 declaraciones. 3 rigen, 2 están escritas y no se aplican, 1 tiene un error.

Esta es la pregunta inversa a la del ecosistema: en vez de partir de un valor y buscar de dónde sale, se parte de un archivo y se pregunta cuánto de lo que dice llega a aplicarse.

Contenido

Línea	Contenido	Qué pasa con esta línea
1	{	
2	"agent": {	
3	"revisor": {	
4	"model": "anthropic/claude-3-5-haiku"	no se aplica el archivo del proyecto declara la misma clave Por qué
5	},	
6	"documentador": {	
7	"model": "anthropic/claude-3-5-haiku",	rige nadie más lo declara
8	"temperature": "0.7"	error tiene que ser un número, no un texto
9	}	
10	},	
11	"skill": {	
12	"generador-informe": { ... }	no se aplica hay otra skill con el mismo nombre en la carpeta del proyecto Ver
13	},	
14	"plugin": ["plugin-metricas"],	rige se suma con los del proyecto, no los reemplaza
15	"provider": { "anthropic": { "apiKey": "●●●●" } }	rige oculto
16	}	

Las credenciales se muestran ocultas en toda la plataforma. El archivo en el disco no se modifica al mostrarlo.

Qué se puede hacer acá

Este es el archivo tal cual está escrito. La plataforma no lo edita como texto: cada cambio pasa por el circuito que muestra antes dónde escribe y qué efecto produce.

Ver los otros archivos

Figura 10. Archivo de configuración con la condición de cada línea señalada. Ilustra la consulta inversa: qué aporta un origen y qué parte de lo que aporta se aplica. Fuente: elaboración propia.

Buscar

modelo de lenguaje

Buscar

Consultar

Ecosistema

Entorno

Revisar

Errores y advertencias

Sin efecto y sin declaración

Errores y advertencias

Revisión de los 11 elementos y de los valores generales del entorno

Resumen

Errores 3 · algo no va a funcionar

Advertencias 3 · algo está escrito y no se aplica

Sólo estas dos categorías. La plataforma no puntúa gravedad ni emite juicio de seguridad, porque eso depende del proyecto y no lo conoce.

Errores

Elemento	Qué está mal	Dónde	
documentador y revisor	se delegan entre sí y forman un círculo sin salida	archivo global y archivo del proyecto	Ver
documentador	temperature está escrito como texto y tiene que ser un número	archivo global, línea 8	Ver dónde está escrito
contexto-docs	apunta a un programa que no está instalado	archivo del proyecto, línea 39	Ver

Advertencias

Elemento	Qué pasa	Dónde	
revisor	el modelo de lenguaje del archivo global no se aplica	archivo global	Por qué
generador-informe	hay dos skills con el mismo nombre y una no se usa	archivo global	Ver
enabled_providers	la lista de un archivo se reemplazó entera	archivo por variable de entorno	Por qué

Lo que se revisó y salió bien

Revisión	Alcance
Los archivos respetan la forma que el producto espera	11 elementos y 4 valores generales
Los modelos de lenguaje mencionados existen	3 agentes
Los comandos y skills que se mencionan están instalados	4 referencias

Se informa también lo que salió bien: sin eso, no se sabe si algo no apareció porque está correcto o porque no se revisó.

Figura 11. Verificación del ecosistema clasificada en error y advertencia. Ilustra la tercera capacidad del apartado I.6.1 y las seis comprobaciones del apartado A.I.1.4. Fuente: elaboración propia.

ANEXO III

BITÁCORA DE DECISIONES E HISTORIAL DEL REPOSITORIO

A.III.1 · Alternativas evaluadas y criterio de descarte

El apartado conserva el razonamiento completo de las decisiones que el cuerpo del informe presenta de manera sintética, conforme a la distribución establecida por el artículo 21.º. Cada entrada identifica la decisión adoptada, las alternativas evaluadas y el criterio utilizado para descartarlas.

A.III.1.1 · Valor objetivo del indicador de tiempo

Decisión adoptada. El valor objetivo de IB-1 se ancla en el valor registrado por la línea de base para la condición C-1 y no en un umbral tomado de la literatura.

Alternativa descartada. Se evalúa fijar el objetivo en dos segundos por consulta y atribuir ese valor a Nielsen (1993). Se descarta por dos motivos. El primero corresponde a la verificación de la fuente: la obra enuncia umbrales de 0,1, 1 y 10 segundos y remite a Miller (1968) y a Card, Robertson y Mackinlay (1991) como antecedentes; el valor de dos segundos no figura en ella. El segundo corresponde a la validez de constructo y resulta decisivo con independencia del primero: esos umbrales miden la latencia de respuesta de un sistema ante una acción del usuario, mientras que IB-1 mide el tiempo que una persona emplea en resolver una consulta. Por lo tanto, trasladar el umbral de un constructo al otro no resulta metodológicamente válido, con independencia de la corrección de la cita.

Alternativa descartada. Se evalúa fijar el objetivo como una reducción porcentual respecto de la línea de base. Se descarta porque el porcentaje carecería de un fundamento propio y trasladaría la arbitrariedad del valor absoluto a uno relativo. El fundamento de la decisión adoptada consta en el apartado I.3.4 y no se repite aquí. La medición establece el objetivo en 26 segundos, equivalente a una reducción del 76,1 % respecto de la mediana agregada.

A.III.1.2 · Estadístico de posición de los tiempos

Decisión adoptada. Se utiliza la mediana, acompañada por el rango intercuartílico y la proporción de censura declarada por condición.

Alternativa descartada. Media aritmética. Se descarta por la asimetría positiva que la literatura documenta en los tiempos de tarea y, de manera concluyente, porque la presencia de censura impide calcularla.

Alternativa descartada. Media geométrica, recomendada por Sauro y Lewis (2016) para muestras inferiores a veinticinco observaciones. Se descarta por el mismo motivo: requiere el valor de cada observación y ese valor no está disponible para las observaciones censuradas. El descarte se explicita porque contradice la recomendación de la fuente para el tamaño de muestra previsto.

Alternativa descartada. Análisis de tiempo hasta el evento, que permite tratar formalmente la censura. Se descarta por la desproporción entre el aparato metodológico requerido y el tamaño de la muestra, y porque la mediana resulta estimable con una proporción de censura inferior a la mitad de las observaciones, condición esperada en tres de las cuatro condiciones del instrumento.

A.III.1.3 · Tratamiento de la proporción de respuestas incorrectas

Decisión adoptada. La proporción se informa junto con el límite superior de su intervalo de confianza, estimado mediante la regla de tres sobre la cantidad de sujetos.

Alternativa descartada. Comprometer un objetivo de 0 % de respuestas incorrectas. Se descarta porque una proporción observada de cero en una muestra reducida no acredita una tasa poblacional nula. Además, la salvedad «sobre los casos que el sistema resuelve» convertiría el criterio en una condición prácticamente tautológica.

Alternativa descartada. Calcular el límite superior sobre la cantidad de observaciones. Se descarta porque las ocho respuestas de un mismo sujeto no constituyen ensayos independientes. Por lo tanto, utilizar esa cantidad como tamaño muestral sobreestimaría la precisión de la medición.

A.III.1.4 · Alcance del relevamiento técnico

Decisión adoptada. El relevamiento técnico se ejecuta de forma propia, con captura de cada comando y de su salida de terminal, respaldo verificado mediante huella y restauración comprobada.

Alternativa descartada. Sostener los hallazgos técnicos sobre un relevamiento previo sin registro reproducible. Se descarta porque un hallazgo sin captura no admite verificación por terceros, condición necesaria para una afirmación de carácter experimental.

Alternativa descartada. Suprimir el relevamiento técnico del informe y sostener el diagnóstico únicamente sobre el análisis del estado del arte. Se descarta porque el relevamiento técnico constituye la fuente de las condiciones C-3 y C-4 del

instrumento, de la segunda consecuencia acreditada y de la cuarta condición del modelo de dominio. Su supresión eliminaría parte de la evidencia que sustenta el diagnóstico.

Alternativa descartada. Reformular los hallazgos como un análisis documental del código fuente, sin experimento. Se descarta porque reduciría la evidencia de comportamiento observado a una inferencia sobre la implementación y eliminaría las magnitudes verificadas experimentalmente.

A.III.1.5 · Método de obtención de la línea de base

Decisión adoptada. Se utiliza una medición experimental propia sobre un instrumento de composición conocida.

Alternativa descartada. Encuesta a comunidades y foros de usuarios de estas herramientas. Se descarta por tres motivos: produce información sobre demanda declarada y no sobre demanda revelada; el universo de usuarios resulta indeterminable, por lo que no puede establecerse una muestra representativa; y las consultas evocadas por cada respondente presentan dificultad heterogénea, por lo que sus respuestas no pueden cotejarse con un resultado conocido por construcción.

A.III.1.6 · Delimitación del alcance del sistema

Decisión adoptada. El sistema se delimita a la representación, la verificación y la edición dirigida, conservando las particularidades de cada herramienta. Las exclusiones derivadas de esta delimitación se enuncian, junto con su motivo, en la Tabla 7 del apartado I.6.4.

Alternativa descartada. Sincronización o unificación de configuraciones entre herramientas, correspondiente a la exclusión EX-1. Se descarta porque la convergencia

hacia un formato común suprime la distinción entre orígenes, que constituye el aporte del sistema. Además, el relevamiento del estado del arte identifica soluciones maduras en ese ámbito.

Alternativa descartada. Incorporar la observación y el historial de las ejecuciones ya realizadas, correspondiente a la exclusión EX-2. Se difiere porque depende del almacén interno de cada herramienta, que no presenta una interfaz publicada estable y puede modificarse entre versiones. La factibilidad técnica se encuentra verificada; el diferimiento responde al riesgo y no a una imposibilidad técnica.

Alternativa descartada. Desarrollar adaptadores para más de una herramienta en esta versión, correspondiente a la exclusión EX-6. Se descarta porque la validación del OE-4 requiere un entorno de composición conocida por herramienta. Multiplicar los adaptadores incrementaría el esfuerzo de validación sin aportar evidencia adicional sobre la capacidad que el proyecto busca acreditar.

A.III.1.7 · Umbral del requisito no funcional de tiempo

Decisión adoptada. El umbral de respuesta para la consulta y la previsualización se fija en un segundo.

Alternativa descartada. Adoptar el umbral de tolerancia próximo a los dos segundos documentado para comandos simples, obtenido sobre tareas de entrada y edición de texto (Shneiderman, 1984). Se descarta por criterio conservador: ante dos valores fundados, se adopta el menor.

Alternativa descartada. Adoptar los umbrales, sensiblemente más exigentes, que los modelos de rendimiento vigentes en la industria establecen para la respuesta a

una acción del usuario (Google, s. f.). Se descarta porque esos modelos se formulan para interfaces web, bajo condiciones de ejecución diferentes de las correspondientes a una aplicación de escritorio local.

Alcance de la decisión. El valor se establece como una decisión de ingeniería fundada en las referencias citadas y no como un umbral demostrado empíricamente para el escenario del proyecto. Los estudios que sustentan esas constantes se realizan sobre tareas de comando simple y recuperación de información, y no sobre una consulta local resuelta a partir de una estructura previamente cargada en memoria.

A.III.2 · Registro de decisiones por jornada

El registro cronológico de las jornadas de trabajo, con la decisión adoptada, la evidencia que la sustenta y el artefacto del repositorio que la refleja, consta en la Bitácora Individual de Proceso y Decisiones que se entrega junto con el producto, conforme al apartado 8.2 de la guía de consignas. El presente apartado conserva la deliberación organizada por materia, mientras que la bitácora la conserva por fecha.

<https://docs.google.com/document/d/10z-ZpOX3zEcUMUHjHOiadXAFQV3INR3D/edit?usp=sharing&ouid=113707724419228050767&rtpof=true&sd=true>

A.III.3 · Historial del repositorio

El repositorio versionado del proyecto conserva el historial de elaboración del presente informe y de los artefactos asociados.

<https://github.com/Joassanchez/TIF-Sanchez-IngSistemas-UCP.git>